



Nuansa
Fajar
Cemerlang

POTENSI ANTIBAKTERI RUMPUT KEBAR ASAL PAPUA

Nur Fadilah Bakri
Felycitae Ekalaaya Appa
Juliaharni Imanuela Pascaline Wally



POTENSI ANTIBAKTERI RUMPUT KEBAR ASAL PAPUA

Penulis:

Nur Fadilah Bakri, S.Si., M.Si., Apt.

Felycitae Ekalaaya Appa, S.Si., M.Si.

Juliaharni Imanuela Pascaline Wally, S.Farm.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Potensi Antibakteri Rumput Kebar Asal Papua

Penulis: Nur Fadilah Bakri, S.Si., M.Si., Apt.
Felycitae Ekalaya Appa, S.Si., M.Si.
Juliaharni Imanuela Pascaline Wally, S.Farm.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-17-7

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga buku yang berjudul ***Potensi Antibakteri Rumput Kebar Asal Papua*** ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari dorongan untuk menggali dan mengembangkan kekayaan hayati Papua, khususnya Rumput Kebar (*Biophytum petersianum*), yang telah dikenal secara turun-temurun sebagai tanaman berkhasiat obat dalam tradisi masyarakat lokal.

Dalam menghadapi tantangan global, seperti resistensi antibiotik, perlu upaya inovatif untuk menemukan solusi berbasis sumber daya alam. Penelitian mengenai potensi antibakteri Rumput Kebar ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang farmasi dan kesehatan. Buku ini menyajikan hasil kajian mendalam, mulai dari latar belakang etnobotani, kandungan senyawa, manfaat, potensi aktivitas antibakteri rumput kebar, dan mekanisme senyawa bahan alam dalam menghambat atau membunuh bakteri.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi bagi kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang farmasi tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menggali potensi kekayaan alam Indonesia, terutama dari wilayah Papua yang begitu kaya akan biodiversitas.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan buku ini, baik dalam bentuk masukan ilmiah, dukungan moral, maupun material. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu langkah kecil untuk menjaga, menghargai, dan mengembangkan kekayaan hayati Papua bagi kebaikan umat manusia.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 RUMPUT KEBAR, KANDUNGAN DAN MANFAAT 15

- A. Rumput Kebar 15
- B. Kandungan Senyawa Dan Manfaat Rumput Kebar.... 18

BAB 3 METODE PENGUJIAN SENYAWA ANTIBAKTERI 31

- A. Defenisi dan Tujuan Pengujian Senyawa Antibakteri 31
- B. Metode Ekstraksi untuk Penarikan Senyawa Aktif 32
- C. Analisis atau Skrining Fitokimia Kandungan Senyawa dalam Ekstrak Rumput Kebar 31
- D. Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Kebar 32

BAB 4 SIFAT SENYAWA ANTIBAKTERI EKSTRAK RUMPUT KEBAR 31

- A. Penghambatan Asam Nukleat dan Sintesis Protein ..46
- B. Efek pada Permeabilitas Membran Sel Bakteri..... 47
- C. Penghambatan Pompa Efflux..... 47
- D. Gangguan dengan Jalur Metabolik..... 47
- E. Mengkhelat besi..... 53
- F. Penghambatan sintesis dinding sel. 53
- G. Gangguan membran sel..... 54

BAB 5 PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
GLOSARIUM	77
PROFIL PENULIS	79

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyakit merupakan suatu kondisi yang menyebabkan kerusakan atau gangguan pada struktur atau fungsi normal tubuh. Cedera fisik atau cacat tdk tergolong dalam sebuah penyakit. Akan tetapi ada beberapa penyebab penyakit. Termasuk infeksi oleh patogen, genetika, penyebab lingkungan yang tidak menular, atau respon imun yang tidak tepat. Infeksi merupakan kolonisasi yang berhasil pada inang oleh mikroorganisme. Infeksi dapat menyebabkan penyakit yang menimbulkan tanda dan gejala yang mengakibatkan penyimpangan dari struktur atau fungsi normal inang. Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit disebut patogen.

Tanda-tanda penyakit bersifat objektif dan terukur, dan dapat diamati secara langsung oleh dokter. Tanda-tanda vital, yang digunakan untuk mengukur fungsi dasar tubuh, meliputi suhu tubuh (biasanya 37°C [98,6 °F]), denyut jantung (biasanya 60-100 kali per menit), laju pernapasan (biasanya 12-18 kali per menit), dan tekanan darah (biasanya antara 90/60 dan 120/80 mmHg). Perubahan pada salah satu tanda vital tubuh dapat menjadi indikasi penyakit. Misalnya, demam (suhu tubuh yang jauh lebih tinggi dari 37°C atau 98,6°F) merupakan tanda penyakit karena dapat diukur (Parker *et al.*, 2016).

Selain perubahan tanda-tanda vital, kondisi lain yang dapat diamati dapat dianggap sebagai tanda penyakit. Misalnya, keberadaan antibodi dalam serum pasien (bagian cair darah yang tidak mengandung faktor pembekuan) dapat

diamati dan diukur melalui tes darah dan, oleh karena itu, dapat dianggap sebagai tanda. Namun, penting untuk dicatat bahwa keberadaan antibodi tidak selalu merupakan tanda penyakit aktif. Antibodi dapat tetap berada di dalam tubuh lama setelah infeksi sembuh; juga, antibodi dapat berkembang sebagai respons terhadap patogen yang ada di dalam tubuh tetapi tidak menyebabkan penyakit (Parker *et al.*, 2016).

Tidak seperti tanda, gejala penyakit bersifat subjektif. Gejala dirasakan atau dialami oleh pasien, tetapi tidak dapat dikonfirmasi secara klinis atau diukur secara objektif. Contoh gejala termasuk mual, kehilangan nafsu makan, dan nyeri. Gejala tersebut penting untuk dipertimbangkan saat mendiagnosis penyakit, tetapi gejala tersebut rentan terhadap bias memori dan sulit diukur secara tepat. Diagnosis dokter menjadi rumit karena mikroorganisme yang berbeda dapat menyebabkan tanda-tanda dan gejala yang sama pada pasien. Misalnya, seseorang yang menunjukkan gejala diare mungkin telah terinfeksi oleh salah satu dari berbagai macam mikroorganisme patogen. Patogen bakteri yang terkait dengan penyakit diare meliputi *Vibrio cholerae*, *Listeria monocytogenes*, *Campylobacter jejuni*, dan *Escherichia coli* enteropatogenik (EPEC). Patogen virus yang terkait dengan penyakit diare meliputi norovirus dan rotavirus. Patogen parasit yang terkait dengan diare meliputi *Giardia lamblia* dan *Cryptosporidium parvum*. Demikian pula, demam merupakan indikasi dari banyak jenis infeksi, dari flu biasa hingga demam berdarah Ebola yang mematikan. Selain itu, bakteri yang paling banyak umum ditemukan pada infeksi piogenik tersebut adalah *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella* spp., *Pseudomonas* spp, *Escherichia coli* dan streptococci (Androulla, 1989).

Penyakit menular umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, larva maupun virus.

Periode penyakit mana yang lebih mungkin terkait dengan penularan infeksi bergantung pada penyakit, patogen, dan mekanisme yang menyebabkan penyakit berkembang. Misalnya, dengan meningitis (infeksi selaput otak), periode penularan bergantung pada jenis patogen yang menyebabkan infeksi. Pasien dengan meningitis bakteri menular selama masa inkubasi hingga seminggu sebelum timbulnya periode prodromal, sedangkan pasien dengan meningitis virus menjadi menular saat tanda dan gejala pertama periode prodromal muncul. Dengan banyak penyakit virus yang terkait dengan ruam (misalnya, cacar air, campak, rubella, roseola), pasien menular selama masa inkubasi hingga seminggu sebelum ruam berkembang. Sebaliknya, dengan banyak infeksi pernapasan (misalnya, pilek, influenza, difteri, radang tenggorokan, dan pertusis) pasien menjadi menular dengan timbulnya periode prodromal. Tergantung pada patogen, penyakit, dan individu yang terinfeksi (Parker *et al.*, 2016).

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri yang umumnya sering ditemukan pada penyakit infeksi piogenik, biasanya bakteri ini berbentuk bulat dengan garis tengah lebih kurang 1 μm , susunan sel bergerombol sedangkan dari biakan cair terlihat sebagai sel tunggal atau tersusun berpasangan tetrad atau berderet seperti rantai, *Staphylococcus* tidak bergerak dan tidak membentuk spora (Jawetz *et al.*, 1991). Mutagenesis yang sering terjadi pada bakteri *Staphylococcus aureus* menyebabkan munculnya strain baru yang lebih kompleks inilah menjadi penyebab utama terjadinya resistensi terhadap antibiotik.

Agen antibiokroba sangat dibutuhkan dalam menangani penyakit patogen. Obat antimikroba biasanya bekerja dengan menghancurkan atau mengganggu struktur dan enzim mikroba,

baik dengan membunuh sel mikroba atau menghambat pertumbuhannya.

Meskipun penemuan antimikroba dan penggunaan secara luas dikaitkan dengan pengobatan modern, ada bukti bahwa manusia telah terpapar senyawa antimikroba selama ribuan tahun. Analisis kimia terhadap sisa-sisa kerangka orang-orang dari Nubia (sekarang ditemukan di Sudan saat ini) yang berasal dari antara tahun 350 dan 550 M telah menunjukkan residu agen antimikroba tetrasiklin dalam jumlah yang cukup tinggi untuk menunjukkan fermentasi yang disengaja dari *Streptomyces* penghasil tetrasiklin selama proses pembuatan bir. Bir yang dihasilkan, yang kental dan seperti bubur, digunakan untuk mengobati berbagai penyakit pada orang dewasa dan anak-anak, termasuk penyakit gusi dan luka. Sifat antimikroba dari tanaman tertentu mungkin juga telah dikenali oleh berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk herbalis India dan Cina yang telah lama menggunakan tanaman untuk berbagai tujuan medis (Parker *et al.*, 2016).

Peneliti yang lebih kontemporer telah memanfaatkan praktik dan bahkan teks dari sumber-sumber tradisional ini. Misalnya, peneliti Tiongkok Tu Youyou, yang pada tahun 1970-an dipilih untuk memimpin upaya pemerintah untuk menemukan obat malaria, memanfaatkan *Artemisia*, tanaman yang ia identifikasi dengan berkonsultasi pada Buku Pegangan Resep untuk Keadaan Darurat karya dokter Ge Hong dari Abad ke-4. Setelah upaya awal tidak berhasil, Youyou dan timnya lebih cermat mengikuti metode ekstraksi bahan kimia tanaman pada tahun 1650 beserta cara untuk mengekstraksi bahan kimia tanaman, dan dalam waktu satu tahun telah melakukan uji coba yang berhasil menyembuhkan pasien malaria (Hsu, 2006). Youyou dianugerahi Penghargaan Nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 2015 .

Masyarakat mengandalkan pengobatan tradisional selama ribuan tahun; namun, paruh pertama abad ke-20 membawa era penemuan obat-obatan yang strategis. Pada awal tahun 1900-an, dokter dan ilmuwan Jerman Paul Ehrlich (1854-1915) mulai menemukan atau mensintesis senyawa kimia yang mampu membunuh mikroba menular tanpa membahayakan pasien. Pada tahun 1909, setelah menelaah lebih dari 600 senyawa yang mengandung arsenik, asisten Ehrlich Sahachiro Hata (1873-1938) menemukan satu senyawa dan dia menyebutnya sebagai "peluru ajaib". Senyawa 606 menargetkan bakteri *Treponema pallidum*, agen penyebab sifilis. Senyawa 606 ditemukan berhasil menyembuhkan sifilis pada kelinci dan segera dipasarkan dengan nama Salvarsan sebagai obat untuk penyakit pada manusia. Pendekatan inovatif Ehrlich dalam menyaring berbagai macam senyawa secara sistematis tetap menjadi strategi umum untuk penemuan agen antimikroba baru bahkan hingga saat ini (Parker *et al.*, 2016).

Beberapa dekade kemudian, ilmuwan Jerman Josef Klarer, Fritz Mietzsch, dan Gerhard Domagk menemukan aktivitas antibakteri dari pewarna sintetis, prontosil, yang dapat mengobati infeksi streptokokus dan stafilocokus pada tikus. Putri Domagk sendiri merupakan salah satu penerima pertama obat tersebut, yang menyembuhkannya sepenuhnya dari infeksi *streptococcus* parah yang disebabkan oleh tusukan jarum bordir. Gerhard Domagk (1895-1964) dianugerahi Penghargaan Nobel dalam bidang Kedokteran pada tahun 1939 atas karyanya dengan prontosil dan sulfanilamida, produk pemecahan aktif prontosil dalam tubuh. Sulfanilamida, antimikroba sintetis pertama yang diciptakan, menjadi dasar pengembangan kimiawi dari keluarga obat sulfa. Antimikroba sintetis adalah obat yang dikembangkan dari bahan kimia yang tidak ditemukan di alam. Keberhasilan obat sulfa menyebabkan

penemuan dan produksi kelas antimikroba sintetis penting lainnya, termasuk kuinolin dan oksazolidinon (Parker *et al.*, 2016).

Beberapa tahun sebelum penemuan prontosil, ilmuwan Alexander Fleming (1881-1955) membuat penemuannya sendiri secara tidak sengaja. Pada tahun 1928, Fleming kembali dari liburan dan memeriksa beberapa piring stafilocokus lama di laboratorium penelitiannya di Rumah Sakit St. Mary di London. Ia mengamati bahwa pertumbuhan jamur yang terkontaminasi (kemudian diidentifikasi sebagai strain *Penicillium notatum*) menghambat pertumbuhan stafilocokus pada satu piring. Oleh karena itu, Fleming dianggap sebagai penemu penicillin yang merupakan antibiotik alami pertama. Eksperimen lebih lanjut menunjukkan bahwa penicillin dari jamur tersebut bersifat antibakteri terhadap *streptococci*, *meningococci*, dan *Corynebacterium diphtheriae*, agen penyebab difteri. Fleming dan rekan-rekannya dianggap berjasa menemukan dan mengidentifikasi penicillin, tetapi isolasi dan produksi massalnya dilakukan oleh tim peneliti di Universitas Oxford di bawah arahan Howard Florey (1898-1968) dan Ernst Chain (1906-1979). Pada tahun 1940, tim peneliti memurnikan penicillin dan melaporkan keberhasilannya sebagai agen antimikroba terhadap infeksi *streptococcal* pada tikus. Pekerjaan mereka selanjutnya dengan subjek manusia juga menunjukkan penicillin sangat efektif. Karena penemuan penting mereka, Fleming, Florey, dan Chain dianugerahi Penghargaan Nobel dalam Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1945 (Parker *et al.*, 2016).

Pada awal tahun 1940-an, ilmuwan Dorothy Hodgkin (1910-1994), yang mempelajari kristalografi di Universitas Oxford, menggunakan sinar-X untuk menganalisis struktur berbagai produk alami. Pada tahun 1946, ia menentukan

struktur penicillin, yang membuatnya dianugerahi Penghargaan Nobel dalam bidang Kimia pada tahun 1964. Setelah strukturnya dipahami, para ilmuwan dapat memodifikasinya untuk menghasilkan berbagai penisilin semisintetik. Antimikroba semisintetik adalah turunan antibiotik alami yang dimodifikasi secara kimia. Modifikasi kimia umumnya dirancang untuk meningkatkan jangkauan bakteri yang ditargetkan, meningkatkan stabilitas, mengurangi toksisitas, atau memberikan sifat lain yang bermanfaat untuk mengobati infeksi (Parker *et al.*, 2016).

Penisilin hanyalah salah satu contoh antibiotik alami. Pada tahun 1940-an, Selman Waksman (1888-1973) (Gambar 14.5), seorang ahli mikrobiologi tanah terkemuka di Universitas Rutgers, memimpin tim peneliti yang menemukan beberapa antimikroba, termasuk actinomycin, streptomycin, dan neomycin. Penemuan antimikroba ini berasal dari studi Waksman tentang jamur dan Actinobacteria, termasuk bakteri tanah dalam genus *Streptomyces*, yang dikenal karena produksi alami berbagai macam antimikroba. Kolaborator utama termasuk Arthur Shatz, yang pertama kali mengisolasi streptomycin, dan Elizabeth Bugie yang melakukan pengujian antibakteri. Waksman dianugerahi Penghargaan Nobel dalam Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1952 (Berdy, 2005). Actinomycetes merupakan sumber lebih dari setengah dari semua antibiotik alami dan terus berfungsi sebagai antimikroba yang sangat baik untuk penemuan agen antimikroba baru (Baltz, 2007).

Resistensi antimikroba bukanlah fenomena baru. Di alam, mikroba terus berevolusi atau mengalami mutagenesis sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan senyawa antimikroba yang diproduksi oleh mikroorganisme lain. Pengembangan obat antimikroba oleh manusia dan

penggunaan secara klinisnya yang luas telah memberikan tekanan yang mendorong bakteri melakukan evolusi lebih lanjut. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat mempercepat evolusi resistensi obat yakni termasuk penggunaan antimikroba yang berlebihan maupun penyalahgunaan antinikroba, penggunaan antimikroba yang tidak tepat, dosis subterapeutik, dan ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan yang direkomendasikan.

Pemaparan patogen terhadap senyawa antimikroba dapat menyeleksi mutasi kromosom yang memberikan resistensi, yang dapat ditransfer secara vertikal ke generasi mikroba berikutnya dan akhirnya menjadi dominan dalam populasi mikroba yang berulang kali terpapar antimikroba. Selain itu, banyak gen yang bertanggung jawab atas resistensi obat ditemukan pada plasmid atau dalam transposon yang dapat ditransfer dengan mudah antar mikroba melalui transfer gen horizontal (lihat Bagaimana Prokariota Aseksual Mencapai Keragaman Genetik). Transposon juga memiliki kemampuan untuk memindahkan gen resistensi antara plasmid dan kromosom untuk lebih mendorong penyebaran resistensi.

Gen yang mengalami resistensi dapat mengkode enzim yang memodifikasi antimikroba secara kimia, sehingga menonaktifkan gen tersebut, atau menghancurkan antimikroba melalui hidrolisis. Resistensi terhadap banyak jenis antimikroba terjadi melalui mekanisme. Misalnya, resistensi aminoglikosida dapat terjadi melalui transfer enzimatis gugus kimia ke molekul obat, yang mengganggu pengikatan obat ke target bakterinya. Untuk β -laktam, resistensi bakteri dapat melibatkan hidrolisis enzimatis ikatan β -laktam dalam cincin β -laktam molekul obat. Setelah ikatan β -laktam putus, obat kehilangan aktivitas antibakterinya. Mekanisme resistensi ini dimediasi oleh β -laktamase, yang merupakan mekanisme resistensi β -laktam

yang paling umum. Inaktivasi rifampin umumnya terjadi melalui glikosilasi, fosforilasi, atau ribosilasi adenosin difosfat (ADP), dan resistensi terhadap makrolida dan linkosamida juga dapat terjadi karena inaktivasi enzimatis obat atau modifikasi.

Mikroba dapat mengembangkan mekanisme resistensi yang melibatkan penghambatan akumulasi obat antimikroba yang kemudian mencegah obat mencapai target selulernya. Strategi ini umum di antara patogen gram negatif dan dapat melibatkan perubahan komposisi lipid membran luar, selektivitas saluran porin, dan/atau konsentrasi saluran porin. Misalnya, mekanisme umum resistensi carbapenem di antara *Pseudomonas aeruginosa* adalah dengan mengurangi jumlah porin OprD-nya, yang merupakan portal masuk utama untuk karbapenem melalui membran luar patogen ini. Selain itu, banyak bakteri patogen gram positif dan gram negatif menghasilkan pompa efluks yang secara aktif mengangkut obat antimikroba keluar dari sel dan mencegah akumulasi obat ke tingkat yang bersifat antibakteri. Misalnya, resistensi terhadap β -laktam, tetrasiklin, dan fluorokuinolon umumnya terjadi melalui efluks aktif keluar dari sel, dan cukup umum bagi satu pompa efluks untuk memiliki kemampuan mentranslokasi beberapa jenis antimikroba.

Dengan terus berkembangnya dan menyebarnya resistensi antimikroba, dan sekarang identifikasi patogen bakteri yang resisten terhadap semua jenis antibiotik, pencarian antimikroba baru sangat penting untuk mencegah era pascaantibiotik. Meskipun pengembangan turunan semisintetik yang lebih efektif merupakan salah satu strategi, resistensi terhadapnya berkembang pesat karena patogen bakteri sudah resisten terhadap obat generasi sebelumnya dalam golongan obat tersebut dan dapat dengan mudah bermutasi dan mengembangkan resistensi terhadap obat semisintetik baru.

Saat ini, para ilmuwan terus memburu senyawa antimikroba baru dan mengeksplorasi cara baru untuk penemuan dan sintesis antimikroba. Mereka memeriksa sejumlah besar tanah dan produk mikroba untuk aktivitas antimikroba dengan menggunakan metode penyaringan tinggi, yang menggunakan otomatisasi untuk menguji sejumlah besar sampel secara bersamaan. Pengembangan iChip 26 baru-baru ini memungkinkan para peneliti untuk menyelidiki kemampuan produksi antimikroba dari mikroba tanah yang sulit ditumbuhkan dengan teknik budidaya standar di laboratorium. Daripada menumbuhkan mikroba di laboratorium, mereka ditumbuhkan secara in situ di dalam tanah. Penggunaan iChip telah menghasilkan penemuan teixobactin, antimikroba baru dari Gunung Ararat, Turki. Teixobactin menargetkan dua langkah berbeda dalam sintesis dinding sel gram positif dan resistensi antimikrobanya tampaknya belum berkembang.

Meskipun tanah telah diteliti secara luas, relung lingkungan lainnya belum diuji secara menyeluruh. Karena 70% bumi ditutupi air, lingkungan laut dapat ditambang secara lebih menyeluruh untuk keberadaan mikroba penghasil antimikroba. Selain itu, para peneliti menggunakan kimia kombinatorial, sebuah metode untuk membuat sejumlah besar senyawa terkait dari prekursor sederhana, dan mengujinya untuk aktivitas antimikroba. Strategi tambahan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut adalah pengembangan senyawa yang menghambat mekanisme resistensi dan memulihkan aktivitas obat lama, seperti strategi yang dijelaskan sebelumnya untuk inhibitor β -laktamase seperti asam klavulanat. Akhirnya, mengembangkan inhibitor produksi dan fungsi faktor virulensi dapat menjadi jalan yang sangat penting. Meskipun strategi ini tidak secara langsung antibakteri, obat yang memperlambat perkembangan infeksi dapat memberikan keuntungan bagi sistem kekebalan

tubuh dan dapat digunakan dengan sukses dalam kombinasi dengan obat antimikroba (Losee, 2015). Upaya yang paling baik dilakukan dalam mengatasi resistensi terhadap obat antimikroba adalah mencari senyawa baru dan menguji aktivitas antimikrobanya.

Berbagai tabib/dokter dari penjuru dunia memahami sifat antimikroba jamur dan penggunaan roti berjamur atau produk lain yang mengandung jamur untuk mengobati luka telah didokumentasikan dengan baik selama berabad-abad (Mainwringht, 1989). Saat ini, sementara sekitar 80% populasi dunia masih bergantung pada obat-obatan yang berasal dari tanaman, para ilmuwan sekarang menemukan senyawa aktif yang memberikan manfaat obat yang terkandung dalam banyak tanaman yang digunakan secara tradisional (Verma dan Singh, 2008).

Tumbuhan merupakan sumber senyawa kimia baik senyawa kimia hasil metabolisme primer seperti karbohidrat, protein, lemak yang digunakan sendiri oleh tumbuhan tersebut untuk pertumbuhannya, maupun sebagai sumber senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid/terpenoid, saponin dan tanin. Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang umumnya mempunyai kemampuan bioaktifitas dan berfungsi untuk mempertahankan diri dari lingkungan yang kurang menguntungkan seperti suhu, iklim, gangguan hama, penyakit tanaman, dan dapat juga digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit pada manusia (Agustina *et al.*, 2016).

Rumput Kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) termasuk salah satu tumbuhan yang sudah banyak digunakan sebagai obat oleh masyarakat Indonesia. Spesies tersebut bukan tergolong dalam Famili rumput-rumputan (Poaceae) namun disebut rumput karena habitatnya berdampungan

dengan alang-alang (*Imperata cylindrica*) (Imbiri, 2000). Rumput kebar umumnya dapat diartikan sebagai salah satu rumput yang umumnya hanya tumbuh di daerah Kebar. Kebar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Kebar merupakan wilayah dengan ketinggian mencapai 500 mdpl dengan wilayah mayoritas berupa padang rumput dengan luas 743,5 ha (Sawen, 2012).

Banyaknya khasiat rumput kebar yang dipercaya oleh masyarakat Papua tidak terlepas dari kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam rumput Kebar. Rumput Kebar hampir mengandung asam amino yang lengkap karena memiliki 17 asam amino yaitu asam aspartat, asam glutamat, serin, glisin, histidin, arginin, treonin, alanin, prolin, tirosin, valin, metionin, sistin, iso-leusin, leusin, fenil alanin dan lysin (Sadsoeitoeboen & Pascasarjana, 2005). Senyawa aktif yang berperan sebagai obat maupun penyubur termasuk golongan steroid, saponin dan flavonoid. ketiga senyawa tersebut merupakan metabolit sekunder yang jumlah dan kandungannya bervariasi tergantung lingkungan tumbuh, waktu panen dan proses pengolahan. Rumput kebar asal Papua memiliki daya aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat maupun Jawa Tengah (Sembiring, 2014).

Selain bermanfaat bagi kesuburan wanita, rumput kebar juga memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai obat kumur untuk sariawan, penawar racun 2 bekas gigitan ular, obat pencuci perut bagi anak, meningkatkan stamina, dan mengatasi demam serta nyeri pada tulang (Veldkamp, 1976). Dari penelitian yang dilakukan oleh (Natarajan *et al.*, 2010), Rumput Kebar (*Biophytum sensitivum* (L.)) dapat berpotensi sebagai antibakteri, hipoglikemik, imunomodulator, kemoprotektif, hipokolesterolemik, apoptosis, antiinflamasi, antitumor dan biosintesis prostaglandin.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadila *et al.*, (2018) memberikan informasi terkait aktivitas antibakteri ekstrak etanol 96% rumput kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch memiliki nilai zona hambat yang tergolong dalam kategori kuat yaitu 13,33 mm. Dalam Bahasa Papua, rumput Kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) memiliki nama lokal yaitu banondit. Banondit dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai banyak anak (Wajo, 2005). Secara turun temurun, masyarakat Papua telah memanfaatkan tanaman Rumput Kebar sebagai obat kesuburan bagi kaum Wanita. Air rebusan dari tanaman rumput Kebar dapat digunakan untuk menyuburkan kandungan (Sembiring dan Darwati, 2014).

BAB 2

RUMPUT KEBAR, KANDUNGAN DAN MANFAAT

A. Rumput Kebar

Rumput kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) merupakan salah satu jenis tanaman herba yang tumbuh secara liar di alam. Rumput kebar dapat ditemukan di tiga tempat yang berbeda yaitu Papua, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Rumput Kebar memiliki nama lokal Papua Banondit yang artinya banyak anak, umumnya tanaman ini dibudidayakan hingga menjadi penghasilan tambahan penduduk lokal. Di alam, tumbuhan ini tumbuh secara alamiah di padang rumput dengan luasan 622,2 ha yang didominasi oleh alang-alang (Sawen, 2011). Pada dasarnya rumput kebar menyerupai tanaman kelapa karena hanya memiliki satu batang serta tidak memiliki cabang. Tinggi rumput kebar kurang lebih 10-12 cm. (Veldkamp, 1976). Secara visual terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara rumput kebar asal Papua dan Jawa, apabila diperhatikan secara detail warna daun rumput kebar asal Papua hijau muda sedangkan rumput kebar yang berasal dari Jawa berwarna hijau tua. Akan tetapi keduanya sama-sama memiliki bunga berwarna kuning (Sembiring dan Darwati, 2013).

Nama latin dari Rumput Kebar (*Biophytum umbraculum* Welw.) memiliki 5 (lima) sinonim, yaitu *Biophytum apodiscias* (Turcz.) Edgew. and Hook.f.;

Biophytum petersianum Klotzsch; *Biophytum rotundifolium* Delhaye; *Oxalis apodiscias* Turcz.; *Oxalis petersianum* (Klotzsch) Müll.Berol (POWO, 2024). Rumput kebar famili Oxalidaceae, genus *Biophytum* dan species *Biophytum petersianum*, Klotzsch dan termasuk tanaman berumah dua (Veldkamp, 1976). Setiap tahunnya rumput kebar tumbuh mencapai 15 cm. Daun rumput kebar merupakan daun majemuk, menyirip genap, anak daun berjumlah 6–14; ibu tangkai daun berukuran $\frac{1}{2}$ –3 $\frac{1}{2}$ cm, gundul sampai berambut rapat; ujung daun membundar sampai menumpul, gundul atau dengan tepi berambut. Bungan rumput kebar bercirikan tangkai perbungaan berbulu rapat; tangkai bunga 1–3 mm, dengan rambut kaku dibawah kelopak, tumbuh diujung cabang. Daun kelopak 3–5 x $\frac{3}{4}$ –1 $\frac{1}{2}$ mm, membundar sampai melanset, meruncing, jarang berambut sampai agak berambut. Daun mahkota bunga melanset, 5–6 x 1 mm, berujung tajam, berwarna kuning di bagian bawah, berwarna jingga dan merah pada bagian atas. Umumnya rumput kebar berbuah 3–4 kali dengan ukuran 2–2 x $\frac{1}{2}$ mm, apikal dan berbulu pada bagian tangkai. Biji 3–4 per cel, berukuran $\frac{1}{2}$ mm.

Rumput kebar dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 500–600 mdpl, daerah yang beriklim basah dengan curah hujan rata-rata 2.383 mm th⁻¹, kelembapan 82,97%, suhu 26,68°C dengan intensitas Cahaya matahari 64,87 lux (Imbiri dan Novita 1997). *Biophytum umbraculum* Welw. yang dikenal dengan nama Rumput Kebar merupakan herba menahun dengan tinggi mencapai 40 cm. Berbatang tunggal, permukaan berambut, duduk daun di terminal dengan susunan daun majemuk roset menyirip. Daun majemuk dengan jumlah anak daun 3 sampai 10 pasang, ukuran pasangan anak daun mengecil dan pasangan anak

daun paling lebar di bagian terminal, tekstur daun kaku dan tebal. Perbungaan tersusun 2-5 bunga dengan tipe umbels panjang peduncles mencapai 9 cm. Bunga berwarna kuning atau jingga; tangkai bunga lebih pendek dibandingkan panjang calyx. Habitat dari tumbuhan tersebut umumnya ditemukan di tanah berpasir pada ketinggian 640-1660 m. Rumput Kebar dapat beradaptasi dengan baik pada wilayah kering dan menyukai lokasi yang terkena cahaya matahari. Tumbuhan ini tersebar alami di Afrika tropis, madagaskar, dan Asia Tropis, Asia Tenggara (Ken Fern, 2019; Heyde *et al.*, 2020). Rumput Kebar banyak dijumpai tumbuh pada kondisi tanah dengan pH agak masam sampai masam yakni 5,6-4,6.

Taksonomi rumput kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) menurut Veldkamp, (1976) yaitu:

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Mahnoliophyta
Kelas	: Ducotiledoneae
Ordo	: Oxalidates
Famili	: Oxalidaceae
Genus	: <i>Biophytum</i>
Spesies	: <i>Biophytum sp.</i>



Gambar 2.1 Rumput Kebar

Karakteristik mutu rumput kebar asal Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah telah dijabarkan dalam penelitian Sembiring dan Darmawati (2014), kadar air rumput kebar asal Papua lebih rendah yaitu 4,03% dibandingkan kadar air dari rumput kebar asal Jawa Barat (Bogor) sebanyak 4,12% dan Jawa Tengah (Purworejo) sebanyak 6,03%. Angka ini memberikan informasi bahwa rumput kebar kering dapat disimpan dalam jangka waktu lama dan tidak mudah ditumbuhi oleh jamur. Jumlah kadar abu rumput kebar Papua lebih tinggi yaitu 13,62% dibandingkan kadar abu rumput kebar asal Jawa Barat (11,89%) dan Jawa Tengah (11,68%). Perbedaan kadar abu ini menandakan terdapat perbedaan kadar unsur mineral pada ketiga rumput kebar. Semakin tinggi kadar abu tanaman maka mineral yang terdapat pada tanaman semakin banyak. Unsur mineral yang terdapat pada rumput kebar asal Papua yaitu N (1,52%); P (0,45%); K (2,00%); Ca (1,89%); Mg (0,37%); C-organik (46,46%); Fe (2074,88%); M (211,81%); Cu (19,68%); Zn (121,40%); Pb (5,49%); Cd (5,38%); Co (5,38%); S (2,48%) dan B (94,48%).

B. Kandungan Senyawa Dan Manfaat Rumput Kebar

Penggunaan secara lokal dari Rumput Kebar hanya ditemukan di Papua terutama di Kabupaten Tambrauw khususnya Kecamatan Kebar, Kabupaten Manokwari, Papua. Masyarakat lokal di wilayah tersebut terbiasa mengonsumsi air rebusan seluruh bagian Rumput Kebar untuk obat kesuburan dan melancarkan menstruasi. Tumbuhan tersebut dipercaya dapat meningkatkan fertilitas baik untuk manusia maupun untuk ternak (Sawen, 2012). Diluar Indonesia, khususnya di daerah Afrika tanaman ini bernama *B. unbraculum* Welw. Oleh penduduk setempat digunakan sebagai obat malaria, obat luka, sakit perut dan batu ginjal.

Keberadaan padang rumput Kebar di Kecamatan Kebar Kabupaten Tambrauw dijaga oleh setiap subsuku atau marga masyarakat Kebar tanpa ada surat yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota suku tersebut. Padang rumput kebar tersebut dimanfaatkan sebagai kebun masyarakat dan ranch sapi. Akan tetapi padang rumput kebar kondisi lingkungannya masih terjaga. Adanya aturan tidak tertulis, atau aturan adat, yang membentuk cara masyarakat berperilaku dan bertindak, dapat menjadi alasan mengapa kondisi ini terjadi. Menurut aturan adat, masyarakat diwajibkan untuk menghindari eksploitasi atau kerusakan sumber daya alam. Sebagian besar tindakan sehari-hari, seperti waktu mengambil atau memetik, cara memotong, memelihara, dan pantangan yang harus dilakukan agar rumput Kebar tetap berkhasiat, telah dibawa turun temurun (Anari *et al.*, 2023).

Akibat banyaknya permintaan rumput Kebar, terutama untuk meningkatkan kesuburan pasangan yang belum memiliki anak, masyarakat Kebar memasarkan rumput ini bersama sayur-sayuran lainnya di kota Manokwari. Mereka biasanya dibawa ke pasar setiap minggu dalam satu karung dengan berat 5-10 kg dan dijual secara eceran dalam tumpukan. Saat ini, anak-anak muda hanya mengetahui manfaat rumput Kebar dari orang tua mereka, dan tidak banyak pengetahuan tradisional tentang rumput tersebut. Anak-anak muda lebih banyak mencari pekerjaan dan sekolah di kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat harus memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang cara menggunakan rumput kebar tidak hanya sebagai bahan pengobatan tradisional tetapi juga untuk melakukan hal lain untuk mencegah kerusakan lahan akibat erosi. Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan (Anari *et al.*, 2023).

Masyarakat Kebar sangat yakin bahwa rumput Kebar dapat digunakan sebagai obat untuk meningkatkan kesuburan organ reproduksi orang yang mandul atau sulit memiliki anak. Selain informasi dari orang tua, keyakinan ini semakin meningkat karena kandungan zat gizi dan senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya terutama untuk meningkatkan kesuburan atau mengatasi kemandulan. Karena yakin dengan manfaat rumput Kebar untuk obat, maka tumbuh keinginan masyarakat untuk menjaga dan memelihara rumput Kebar dari kerusakan atau kemusnahan. Untuk menjaga kelestarian rumput Kebar, masyarakat melarang siapapun yang melakukan kerusakan terhadap rumput Kebar dan alam sekitarnya. Rumput kebar yang bernilai ekonomis mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kebar, pemasaran rumput kebar umumnya dijual di pasar apabila terdapat sisa maka rumput disemai atau ditabur kembali di padang rumput. Hal ini sebagai upaya agar rumput kebar tidak mudah punah. Kepercayaan Masyarakat akan rumput kebar, mereka mempercayai bahwa rumput kebar merupakan utusan dewa yang tinggal di atas langit untuk memberi kehidupan bagi manusia di bumi (Anari *et al.*, 2023).

Masyarakat Kebar percaya bahwa mengambil sebanyak mungkin rumput Kebar akan menyebabkan bencana bagi masyarakat Kebar, seperti wabah penyakit yang tidak dapat disembuhkan karena rumput Kebar adalah satu-satunya obat yang dapat menyembuhkannya. Selain itu, mereka tetap percaya bahwa lingkungan alam memiliki kekuatan yang sangat kuat yang dapat membahayakan mereka, sehingga mereka harus tunduk pada kekuatan alam tanpa berusaha banyak (Anari *et al.*, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring dan Ireng (2014) menunjukkan hasil skrining fitokimia rumput kebar dari berbagai daerah semuanya terdeteksi senyawa golongan alkaloid, tanin, terpenoid, glikosida, flavonoid, fenolik, saponin, steroid dan triterpenoid. Senyawa mayoritas metabolit sekunder Banondit adalah alkaloid, tanin dan flavonoid. Hasil skrining fitokimia yang dilakukan terhadap hasil ekstraksi bertingkat (perbedaan kepolaran) rumput kebar memperlihatkan apa ekstrak kasar n-heksan hanya mengandung senyawa metabolit sekunder golongan tanin; steroid dan terpenoid, sedangkan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak etil asetat hanya mengandung steroid dan triterpenoid. Akan tetapi senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak etanol 96% yakni alkalid, flavonoid, saponin dan tanin. Rahmawati *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak rumput kebar antara lain alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, dan steroid. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lisangan *et al.*, (2023) juga menunjukkan senyawa bioaktif yang terkandung dalam rumput kebar dengan spesies *Biophytum petersianum* Klotzsch antara lain tannin, flavonoid, saponin, steroid, dan alkaloid.

Metabolit sekunder yang terdapat dalam rumput kebar bervariasi, hal ini bergantung pada lingkungan tumbuh, waktu panen, dan proses pengolahan. Senyawa-senyawa ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, sebagai contoh flavonoid yang umumnya berperan dalam mencengah maupun mengatasi pertumbuhan kanker melalui inaktivasi karsinogen, penghambat siklus sel dan induksi apoptosis (Pavlovic *et al.*, 2005). Aminudin *et al.*, (2020) mengemukakan jumlah kadar fenolik total (tpc) ekstrak kasar rumput kebar

sebesar $147 \pm 1,24$ mgGAE/gdw ($0,688 \pm 0,01$ mgGAE/gfw). Daftar kandungan fitokimia beserta bioaktivitas dari rumput kebar secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Wakhidah, 2020):

Tabel 2.1 Analisis Fitokimia dan bioaktivitas rumput kebar

Bagian Tumbuhan	Kandungan Fitokimia	Bioaktivitas	Sumber
Daun	Tanin, Fenolik, Steroid	Antioksidan, Antikanker	Darwati <i>et al</i> , 2019
Daun	Saponin	Aktivitas Testosterone	Riyadi <i>et al</i> , 2019
Daun	Vitamin E, vitamin A, 17 Asam amino; Isoflavon	Aktivitas Enstrogenik	Simatauw dan Unitly, 2019
Daun dan Batang	Flavonoid, Triterpenoid, Tanin, Saponin	Antifungi	Lisangan <i>et al</i> , 2014
Daun dan Batang	Alkaloid, Saponin, Tanin, Fenolik, Flavonoid, Triterpenoid, Steroid, Glikosida	Antioksidan	Sembiring dan Darwati, 2014
Daun dan Batang	Alkaloid, Saponin, Tanin, Fenolik, Flavonoid, Glikosida	Antihelmintik	Baaka <i>et al</i> , 2017

Daun dan Batang	Saponin, Flavonoid, Tanin	Aktivitas Enstrogenik	Lefaan, 2014
Daun dan Batang	Tannin, Flavonoid, Vitamin A, Vitamin E, Besi, kalsium, dan fosfor	Aktivitas Testosterone, Meningkatkan Kesuburan	Rusyawardani <i>et al.</i> , 2019
Seluruh Bagian	Saponin, Alkaloid	Efek Larvasidal	Sambodo <i>et al.</i> , 2012
Seluruh Bagian	Saponin, Flavonoid, Tanin	antikolestrol	Sambodo <i>et al.</i> , 2015

Rumput kebar/banondit diketahui berpotensi sebagai antijamur; antibakteri; hipoglikemik; imunomodulator; kemoprotektif; hipokolesterolemik; apoptosis; antiinflamasi; antitumor dan biosintesis prostaglandin; menstimulun sel-sel sistem kekebalan tubuh; berpengaruh terhadap COX-2; menghambat produksi NO dan sitokin yang berperan dalam pembentukan tumor dan mempengaruhi apoptosis sel-sel B16F-10 (Inggjerdinger *et al.*, 2008; Natarajan *et al.*, 2010).

Identifikasi komponen senyawa metabolit sekunder terhadap banondit secara spesifik telah dilaporkan yaitu sebanyak 15 senyawa, sedangkan rumput kebar yang berasal dari Jawa sebanyak 14 senyawa. Adapaun senyawa metabolit sekunder yang dimaksudkan adalah α -tocopherol (3,25%); 9,17-Octadecadienal (23,37%); heksadecanoic acid (9,87%); ergost-5-en-3-ol (2,50%); octadecanoic acid (3,36%); 1,1-Biphenyl (3,55%); N-(2,4,6-tris (t-butyl)penyl (5,00%); (23S)-etylocholest-5-en-3.beta (7,36%); otochilone (1,79%); myrtifolic acid (2,34%); mangiferolic acid (1,96%); 9,19-Cyclolanostan-3-ol (3,36%); D:C-friedo-oleana-7,9 (11)-

diene-3 (1,89%); 1-etyl-1-isopropenylcyclohexane (3,43%) dan 1-(fur-3-yl)-1-(3 acetoxy-4-met) (2,14%).

Komponen senyawa ekstrak etanol rumput kebar (*Biophhytum petersianum* Klotzsch) menggunakan GC-MS yaitu (Lisangan, 2020):

Tabel 2.2 Komponen Senyawa ekstrak etanol rumput kebar

Senyawa	Kelompok Gugus Fungsi	%
Ammonium carbamate	Asam Karboksilat	1,42
Trimethylamine	Amina	0,29
Izal	Phenol	0,68
1- Menthene	Terpen	0,2
Acetic acid	Asam Karboksilat	0,77
l-Limonene	Terpen	2,35
1,3-Cyclopentadien, 5,5-Dimethyl-2-Propyl	Terpen	0,11
2,6-Dimethylstyrene	Turunan Benzena	0,22
Guaiacol	Fenol	0,81
Beta-Ocimene-X	Terpen	0,14
3,5,5-Trimethyl-2- cyclohexenone	Turunan Benzena	0,1
1,5,8-p-menthatriene	Terpen	0,07
trans-p-Mentha-1(7),8- dien-2-ol	Terpen	0,07
p-Ethylphenol	Fenol	0,15
2-Methoxy-4- methylphenol	Fenol	0,13
Pyrocatechol	Fenol	2,21
2,3-Dihydro- benzofuran	Turunan Benzena	0,39
4-Cyclopentene-1,3- dione, 4-propyl-	Hidrokarbon Alisiklik	0,05

3-Methoxy-pyrocatechol	Fenol	0,14
p-Ethylguaiacol	Fenol	0,3
Hydroquinone	Fenol	0,33
4-methyl catechol	Fenol	0,74
4-ethenyl-2-methoxy-phenol	Fenol	0,17
2,6-Dimethoxyphenol	Fenol	0,41
p-Methoxyacetophenone	Fenol	0.06
1-N-Pentadecyl-Decahydronaphthalene	Hidrokarbon Alisiklik	0,12
Tetradecane	Hidrokarbon Alifatik	0,1
3,7,11-Tridecatrienitrile, 4,8,12-trimethyl-	Terpen	0,3
p-Hydroxyacetophenone	Fenol	0,79
Pentadecane	Hidrokarbon Alifatik	0,2
ar-Curcumene	Terpen	0,07
trans-3-Oxabicyclo[5.3.0]decan-2-on, 9-Isopropyliden	Hidrokarbon Alisiklik	0,08
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose (Levoglucozan)	Turunan Karbohidrat	1,74
Lauric acid	Asam Karboksilat	0,15
2,3,5,8-Tetramethyl-decane	Hidrokarbon Alifatik	0,4
1,2,4-Cyclopentanetrione, 3-methyl-5-(1-oxopropyl)-	Hidrokarbon Alisiklik	0,14

1,6-Anhydro-beta-D-glucofuranose	Asam Karboksilat	0,19
Cyclopentaneethanol, 2-(hydroxymethyl)-beta,3-dimethyl-	Alkohol	0,13
alpha-Sinensal	Terpen	0,55
Hexahydrofarnesol	Alkohol	0,27
4,8-Dimethyl-1-nonanol	Alkohol	0,31
Myristic acid	Asam Karboksilat	0,55
p-Benzylphenol	Fenol	0,65
Neophytadiene	Terpen	1,59
Cholestan-3-one, cyclic 1,2-ethanediyl acetal, (5. alpha)-	Saponin steroidal	1,06
1-Bromo-tetracosane	Haloaklana	0,53
Vitamin E	Fenol	9,83
Alpha-Tocopherol-acetat	Febol Metilat	9,13
6,10,14-hexadecatrien-1-ol,3,7,11,15, tetramethyl	Alkohol	2,64
Palmitic acid	Asam Karboksilat	4,58
n-Nonacosane	Hidrokarbon Alifatik	2,38
n-Triacontane	Hidrokarbon Alifatik	2,11
beta-Tocopherol	Fenol	3,38
n-Tetratetracontane	Hidrokarbon Alifatik	6,42
Cholestan-7-one, cyclic 1,2-ethanediyl acetal, (5. alpha)-	Turunan Benzena	3,65
Stigmasta-5,22-dien-3-ol, acetate, (3.beta.22Z)-	Sterol	0,98

Alpha-Tocopheryl-beta-D-mannosid	Turunan Karbohidrat	7,55
Oleat-stigmast-5-en-3-ol	Sterol	6,31
2,10-Dodecadien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (Z)-	Alkohol	0,46
1,30-Triacontanediol	Alkohol	2,59
Stearaldehyde	Hidrokarbon Alifatik	0,81
Solanesol	Alkohol	3,77
2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-	Hidrokarbon Alifatik	2,25
2-Hexadecanone	Hidrokarbon Alifatik	0,36
10 Senyawa yang tidak diketahui	-	8,57
Total		100

Secara empiris rumput kebar dimanfaatkan sebagai obat kumur, sariawan, penawar racun bekas gigitan ular, obat cuci perut untuk anak-anak, peningkat stamina, mengatasi demam, nyeri pada tulang dan malaria (Veldkamp, 1976). Masyarakat di Manokwari Papua meyakini bahwa penggunaan rumput kebar mampu meningkatkan kesuburan individu betina (Lefaan, 2014). Selain itu, herba banondit diyakini dapat meningkatkan berat ovarium, menstimulir perkembangan folikel (senyawa saponin merupakan bahan dasar untuk sintesis hormon steroid yang dapat memperbaiki kinerja system reproduksi), serta meningkatkan daya tetes telur dan motilitas spermatozoa serta menormalkan siklus haid dari 14 hari menjadi 28-30 hari. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara

mengonsumsi air rebusan simplisia rumput kebar (Wajo, 2005).

Dalam kesehatan reproduksi Kandungan berbagai vitamin yang terdapat dalam rumput kebar juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh diantaranya vitamin A berperan dalam pembentukan sel telur serta melindungi sel telur dari serangan radikal bebas. Selainitu, vitamin E yang berfungsi dalam pencegahan keguguran serta menjaga plasenta pada ibu hamil, menjaga kesehatan dinding Rahim, meningkatkan kemampuan sperma membuahi sel telur dan berperan dalam pembentukan hormon testosteron pada laki-laki. Teori ini dikuatkan oleh uji pra klinis dilakukan terhadap hewan uji yakni tikus, hasil yang diperoleh dinding Rahim tikus mengalami penebalan, dinding Rahim yang tebal dapat memudahkan sperma menempel sehingga persentase kehamilan tinggi (Senior, 2009). Hal yang sama diungkapkan oleh Sadsoeitoeboen (2005) mengungkapkan bahwa mencit putih betina yang diberikan ekstrak rumput kebar sebanyak 0,135 mg/gBB meningkatkan jumlah embrio, menaikkan berat badan mencit betina serta memperbanyak jumlah anak dan bibit lahir anak.

Salah satu dari sekian banyak senyawa pencemar adalah golongan Persistent Organic Pollutans (POPs). Terdapat dua belas POPs yang memiliki sifat persisten dan memiliki efek toksik terhadap ekosistem biotik salah satunya adalah senyawa dioksin. Turunan dioksin yang dapat menyebabkan keracunan pada system reproduksi adalah TCCD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) yang memiliki sifat reprotoksik artinya mampu menyebabkan keracunan pada system reproduksi terutama pada pria. Menurut Latchoumycadane dan Marthur (2002) paparan dioksin

mampu menurunkan konsentrasi spermatozoa dari 22,19 juta sel menjadi 13,10 juta sel per mm³ semen. Keterkaitan antara paparan TCDD dengan kesehatan reproduksi dijelaskan oleh Choi dan Kim (2008) dengan menggunakan hewan uji tikus memicu perubahan histologi testis, ketidakseimbangan spermatogenesis, penurunan testosterone dan peningkatan estradiol. Infusa rumput kebar (*Biophytum petersianu*) berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas spermatogenesis pada mencit Jantan. Peningkatan aktifitas spermatogenesis terjadi seiring dengan peningkatan konsentrasi hingga pada konsentrasi 5% (spermatogonia: 226, spermatosit primer: 227, spermatosit sekunder: 377, spermatid: 302) dengan nilai signifikan sebesar 0,432. Pada konsentrasi 10% justru terjadi penurunan aktifitas spermatogenesis akibat adanya negatif feedback. Kesimpulan; infusa rumput kebar terbukti mampu meningkatkan aktifitas spermatogenesis, namun pada konsentrasi yang terlampau tinggi dapat menyebabkan penurunan aktifitas spermatogenesis (Lefaan, 2014).

Jika infusa rumput kebar diberikan kepada mencit secara tidak langsung, senyawa steroid, yang berasal dari senyawa saponin yang terkandung dalam infusa rumput kebar, akan meningkat dalam jumlah. Senyawa steroid ini kemudian akan berguna dalam proses sintesis testosterone. Hormon yang dikenal sebagai testosterone bertanggung jawab atas keberlangsungan spermatogenesis di testis. Pemberian infusa rumput kebar kepada mencit secara tidak langsung juga menambah senyawa steroid masuk kedalam tubuh mencit. Senyawa steroid yang dimaksud adalah gugus inti yang berasal dari senyawa saponin yang terkandung dalam infusa rumput kebar. Senyawa ini akan meningkat jumlahnya dalam tubuh mencit. Senyawa steroid ini

kemudian akan berguna dalam proses sintesis testosteron. Hormon yang dikenal sebagai testosteron bertanggung jawab atas keberlangsungan spermatogenesis di testis (Ganong, 2003).

Saponin yang terkandung dalam infusa yang diberikan pada mencit, akan masuk ke dalam tubuh mencit melalui saluran digesti. Senyawa saponin yang masuk dalam tubuh mencit dipecah secara kimiawi di dalam lambung dalam keadaan asam senyawa saponin mengalami pemutusan gugus glikosida dari gugus sterolnya. Pemutusan gugus ini akan memberikan efek peningkatan terhadap kandungan sterol bebas dalam tubuh mencit (Robinsin, 1991). Testosteron dapat disintesis dari prekursor kolesterol (pregnenolon), peningkatan pregnenolon sejalan dengan peningkatan sterol bebas dalam tubuh. Testosteron dalam tubuh maka proses spermatogenesispun meningkat. Selain senyawa saponin senyawa flavonoid juga berperan dalam meningkatkan jumlah hormon testosterone ymelalui mekanisme penghambatan enzim aromatase yaitu enzim yang berfungsi mengkatalisis konversi androgen menjadi estrogen yang akan meningkatkan hormon testosterone (Lefaan, 2014).

Aktivitas antioksidan rumput kebar asal Papua ($IC_{50} = 27,46$ ppm), lebih baik dibandingkan rumput kebar asal Jawa Tengah ($IC_{50} = 38,13$ ppm) dan Jawa Barat ($IC_{50} = 45,93$ ppm) (Sembiring dan Darwati, 2014). Semakin kecil nilai IC_{50} maka aktivitas antioksidan suatu tanaman semakin baik daya tangkap radikal bebas tanaman tersebut. Aminudin *et al.*, (2020) memaparkan bahwa ekstrak kasar rumput kebar ditinjau dari parameter antioksidan yang diukur sebagai nilai inhibisi, AEAC, TEAC, dan IC_{50} diperoleh hasil berturut-turut $42,0 \pm 0,047\%$, $69,93 \pm 2,19$ mgAE/gdw ($8,30 \pm 0,26$ mgAE/gfw),

65,70±1,54 mgTE/gdw (7,80±0,18 mgTE/gfw) dan 0,129±0,003 mgdw (257,75±4,90 mg/L). Kontribusi kandungan TPC rumput kebar terhadap aktivitas antioksidan adalah 47,38% (setara dengan asam askorbat) dan 44,51% (setara dengan trolox) yang berarti hampir separuh senyawa fenolik ekstrak kasar rumput kebar berperan sebagai antioksidan. Pemaparan ini menunjukkan bahwa rumput kebar dapat digunakan sebagai sumber antioksidan ganda: sebagai obat untuk masalah infertilitas (kuratif) dan sebagai bahan makanan fungsional yang mengandung antioksidan yang mencegah penurunan performa reproduksi (preventif).

Senyawa fenolik seperti genistein, epigallocatekin galat, kuersetin dan katekin diyakini berperan dalam pengendalian pertumbuhan sel kanker dengan mekanisme kerja yaitu menghambat karsinogenesis dan mereduksi perkembangan kanker. Selain itu, penghambatan pertumbuhan sel kanker dapat juga melalui penyamaan level spesies oksigen reaktif (ROS). Melalui mekanisme ini dapat mencegah proliferasi sel kanker sambil tetap membiarkan apoptosis terjadi (Abraham *et al.*, 2012).

Rumput kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) yang berasal dari Jawa Tengah berpotensi untuk dijadikan antikanker. Hal ini tergambarkan dari hasil analisis antioksidan menggunakan metode DPPH (2,2 difenil-1-pikrilhidrazil) menunjukkan bahwa nilai IC₅₀ ekstrak menatol dari rumput kebar lebih kecil (71,49± 18,94 µg/mL) dibandingkan ekstrak diklorometan (380,49±50,04 µg/mL) artinya potensi antioksidan ekstrak etanol lebih baik. Uji lanjutan yaitu sitotoksitas sebagai tahap akhir dalam pengujian antikanker, dimana dilakukan terhadap beberapa sel kanker manusia, seperti sel leukemia limfositik akut manusia CCRF-CEM dengan nilai IC₅₀ 58.84±15.63 µg/mL

untuk ekstrak diklorometan dan 69.94 ± 11.85 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak metanol, CEM/ADR500 sel leukemia akut manusia yang resisten terhadap banyak obat dengan nilai IC_{50} 112 ± 20.84 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak diklorometan dan 124.83 ± 22.96 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak metanol, HeLa sel kanker serviks manusia dengan nilai IC_{50} 76.78 ± 10.98 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak diklorometan dan 64.55 ± 11.85 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak metanol, Mia-PaCa2 karsinoma pankreas manusia dengan nilai IC_{50} 112.1 ± 25.79 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak diklorometan dan 170.0 ± 17.94 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak metanol serta terhadap MCF sel kanker payudara dengan nilai IC_{50} 57.37 ± 11.93 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak diklorometan dan 86.78 ± 9.37 $\mu\text{g/mL}$ untuk ekstrak metanol (Darwati, 2019).

Penggunaan tanaman obat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar di negara-negara berkembang dan tanaman ini dapat menawarkan sumber baru agen antibakteri, antijamur dan antivirus dengan aktivitas signifikan terhadap mikroorganisme infeksius. Rumput kebar memiliki aktivitas antimikroba yang beragam. Pengujian menggunakan difusi agar memperlihatkan bahwa ekstrak rumput kebar menghambat pertumbuhan hampir semua bakteri yang dipilih dalam kisaran 7-25 mm. Di antaranya, ekstrak aseton menunjukkan aktivitas yang hebat terhadap *B. subtilis* dan aktivitas yang moderat dilaporkan terhadap *S. aureus*, *S. pneumoniae*, dan *K. pneumoniae*. Ekstrak yang sama menunjukkan aktivitas paling rendah terhadap *S. typhi*, *E. coli* diikuti oleh *P. vulgaris*. Ekstrak metanol menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap *E. coli*, *P. vulgaris*, *S. pneumoniae* diikuti oleh *K. pneumoniae*, dan *S. aureus*. Ekstrak eter petroleum dan kloroform menunjukkan aktivitas sedang terhadap semua patogen bakteri (Natarajan *et al.*, 2010).

Rumput kebar yang diekstraksi menggunakan pelarut heksana-etil asetat-metabol (HEM) dapat menghambat pertumbuhan *Aspergillus favus* pada konsentrasi 20 mg mL⁻¹ dengan persentase hambat 96,1-100%. Senyawa yang diyakini berperan dalam penghambatan mikroba yaitu flavonoid, triterpenoid dan tanin yang terdandung dalam rumput kebar. Triterpenoid bekerja sebagai antimikrobal dengan cara mereduksi sintesis ergosterol yang berasal dari membran sel fungi, sehingga menyebabkan kebocoran pada isi sel dan dinding sel yang terbentuk menjadi tidak sempurna (Lisangan *et al.*, 2014).

Rumput kebar berpotensi sebagai anthelmintik atau biasa disebut dengan parasitisida, endektosida dan nematosida. anthelmintik merupakan senyawa yang mampu mengobati infeksi parasit hangat, seperti cacing pipih dan cacing gelang yang mumnya menginfeksi manusia, ternak dan tanaman. Ekstrak rumput kebar dengan tiga perlakuan yaitu segar, kering angin dan kering matahari mampu menghambat pertumbuhan telur cacing *gastrointestinal ruminansia* . Hal ini membuktikan bahwa rumput kebar berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat cacing. Senyawa yang diyakini berperan dalam aktivitas antihelmintik adalah alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, glikosida (Baaka *et al.*, 2017).

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* yang memiliki habitat hidup di daerah subtropis dan tropis. Indonesia mencatat pada tahun 2024 dilaporkan terdapat 210.644 kasus DBD dengan terjadi kematian 1.239 kasus di 259 kabupaten/kota di 32 provinsi. Rumput kebar dapat menjadi solusi pengobatan terhadap penyakit ini, hal ini karena rumput kebar memiliki aktivitas larvasidal khususnya

larva *Aedes aegypti* yang cukup baik. Rumput Kebar dengan konsentrasi 4770,626 ppm dan 8264,651 ppm diinjeksikan terhadap larva *Aedes aegypti*. Adanya aktivitas larvisidal dari ekstrak tumbuhan tersebut mampu menyebabkan kematian 50% dan 90% dari larva uji selama 24 jam perlakuan. Senyawa yang diyakini berperan dalam aktifitas ini adalah saponin. Saponin dapat merusak membran sel pada saluran pencernaan larva dengan cara saponin berikatan dengan kolesterol yang terkandung dalam struktur membran sel akibatnya membran sel mengalami kerusakan (Klita *et al.*, 1996).

Ekstrak Rumput Kebar juga memiliki sifat antikolesterol. Mencit yang diberi perlakuan diet tinggi lemak dan kemudian diberikan fraksi n-heksana ekstrak rumput kebar menunjukkan bahwa dengan penambahan fraksi n-heksana ekstrak rumput kebar dapat mengurangi jumlah total kolesterol dalam kelompok mencit yang diberi perlakuan. Kandungan saponin dalam rumput kebar menyebabkan penurunan konsentrasi kolesterol. Senyawa saponin pada rumput kebar diyakini dapat menurunkan tingkat kolesterol total serum darah pada hewan yang didiagnosis dengan hiperlipidaemia (Sambodo *et al.*, 2015). Penghambatan antijamur *aspergillus flavus* BCCF 0219 dan *A. flavus* BIO 2236 dimana keduanya merupakan jamur aflatoksigenik dengan menggunakan ekstrak rumput kebar menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana hasil analisa SEM menunjukkan bahwa mekanisme antijamur melalui perubahan morfologi perkembangan hifa, dan kolapsnya seluruh hifa (Lisangan *et al.*, 2020).

BAB 3

METODE PENGUJIAN SENYAWA ANTIBAKTERI

A. Defenisi dan Tujuan Pengujian Senyawa Antibakteri

Agan antibakteri sangat penting dalam memerangi penyakit menular karena kapasitasnya untuk menekan atau memberantas mikroorganisme patogen. Penilaian kemampuan antibakteri dari beragam senyawa selalu menjadi komponen penting dalam penemuan dan pengembangan di bidang farmasi. Pengujian ini meningkatkan pemahaman kita tentang mekanisme dimana zat tertentu menghambat atau memberantas bakteri patogen dan memberikan wawasan penting untuk desain dan optimalisasi agen antimikroba baru untuk memerangi ancaman yang muncul dari mikroorganisme yang resistan terhadap obat. Zat antibakteri, atau agen antimikroba, memiliki kemampuan untuk menghambat atau memusnahkan mikroorganisme berbahaya (Giguère, 2013; Miller et al., 2021). Senyawa ini dapat diperoleh dari sumber alami, termasuk tumbuhan atau mikroba (Saleem et al., 2010; Hayashi et al., 2013) Efisiensi senyawa antibakteri ditentukan oleh kapasitasnya untuk secara khusus menargetkan dan mengganggu aktivitas sel bakteri penting sambil membatasi bahaya pada organisme inang (Rafaelli et al., 2022; Ziemska et al., 2013).

Tujuan utama pengujian antibakteri adalah untuk menilai efektivitas, keamanan, dan penggunaan agen

antibakteri yang tepat. Ini melibatkan evaluasi kemanjurannya dalam menghambat atau memberantas spesies bakteri tertentu, bersama dengan menetapkan dosis dan rejimen pemberian yang ideal. Masalah keamanan mencakup kemungkinan toksisitas zat, efeknya pada sistem kekebalan inang, dan dampak buruk yang mungkin mereka timbulkan pada organisme inang (Zhang et al., 2021; Barzic & Ioan, 2015). Pengujian antibakteri juga berupaya menyelidiki efek samping senyawa pada sel bakteri di luar fungsi atau tujuan yang dimaksudkan. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk membuat obat antibakteri baru dengan kemanjuran dan spesifisitas yang lebih baik, serta untuk merancang strategi untuk mengurangi evolusi mikroorganisme yang resisten terhadap antibiotik (Imperi et al., 2013; Michael et al., 2014; Barzic & Ioan, 2015).

B. Metode Ekstraksi untuk Penarikan Senyawa Aktif

Langkah pertama dalam memisahkan produk alami yang diinginkan dari bahan baku adalah ekstraksi (Shasidaran et al., 2011). Menurut prinsip ekstraksi, berbagai metode ekstraksi termasuk ekstraksi pelarut, distilasi, pengepresan, dan sublimasi. Metode yang paling umum digunakan adalah ekstraksi pelarut. Proses ekstraksi produk alami terdiri dari empat tahap. Pertama, pelarut menembus masuk ke dalam matriks padat; kedua, zat terlarut larut dalam pelarut; ketiga, zat terlarut terdifusi keluar dari matriks padat; dan keempat, zat terlarut yang diekstraksi dikumpulkan. Setiap komponen yang meningkatkan difusivitas dan kelarutan pada prosedur tersebut akan membantu ekstraksi (Q. W. Zhang et al., 2018). Efisiensi ekstraksi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sifat pelarut ekstraksi, ukuran partikel bahan baku, rasio pelarut

terhadap padatan, suhu ekstraksi, dan waktu ekstraksi (Feudjio et al., 2022).

Untuk ekstraksi pelarut, pemilihan pelarut sangat penting. ketika memilih pelarut, selektivitas, kelarutan, biaya, dan keamanan semuanya harus dipertimbangkan. Pelarut yang memiliki nilai polaritas mendekati polaritas zat terlarut kemungkinan akan bekerja lebih baik, dan sebaliknya, menurut hukum kesamaan dan saling campur (*like dissolves like*). Alkohol (EtOH dan MeOH) adalah pelarut umum yang digunakan dalam ekstraksi pelarut untuk studi fitokimia (Altemimi et al., 2017).

Secara umum, hasil ekstraksi yang lebih baik diperoleh dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Dengan ukuran partikel yang lebih kecil, *penetration solvents* dan penyebaran solute akan meningkat, meningkatkan efisiensi ekstraksi. Namun, ukuran partikel yang terlalu kecil akan mengakibatkan penyerapan yang berlebihan dari zat terlarut dalam padatan dan menimbulkan hambatan dalam proses filtrasi berikutnya (Makanjuola, 2017; Saleh et al., 2015). Suhu yang tinggi dapat meningkatkan difusi dan kelarutan, tetapi terlalu tinggi juga dapat menyebabkan hilangnya pelarut, yang dapat mempengaruhi kemurnian ekstrak dan memecah komponen yang termolabil (Antony & Farid, 2022).

Efisiensi ekstraksi meningkat seiring dengan peningkatan durasi ekstraksi dalam rentang waktu tertentu. Peningkatan waktu tidak akan mempengaruhi ekstraksi setelah keseimbangan zat terlarut tercapai di dalam dan di luar bahan padat. Semakin besar rasio pelarut terhadap padatan, semakin tinggi hasil ekstraksi; namun, rasio pelarut terhadap padatan yang terlalu tinggi akan menyebabkan ekstraksi pelarut yang berlebihan dan memerlukan waktu

lama untuk mencapai keseimbangan konsentrasi (Q. W. Zhang et al., 2018).

Metode ekstraksi yang digunakan untuk mengekstrak senyawa aktif dalam simplisia rumput kebar yaitu menggunakan metode maserasi bertingkat. Maserasi bertingkat dilakukan dengan menggunakan 3 pelarut dengan tingkat kepolaran pelarut yang berbeda. Pelarut polar yang digunakan yaitu etanol, pelarut semipolar yang digunakan yaitu etil asetat dan pelarut nonpolar yang digunakan yaitu n-heksan. Tujuan dari maserasi bertingkat yaitu memisahkan senyawa yang terkandung berdasarkan kepolaran pelarut (Siagian et al., 2018).

Simplisia rumput kebar dimasukkan kedalam toples kaca yang kemudian diisi dengan pelarut n-heksan kemudian direndam selama 24 jam, sambil sesekali diaduk. Setelah itu filtrat ditampung dan residu dikeringkan, dan dilakukan sebanyak 2 kali. Residu rumput kebar kemudian diekstraksi lebih lanjut dengan menggunakan pelarut etil asetat dan etanol 96% dan masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali. Ekstrak dari ketiga pelarut tersebut kemudian diuapkan dengan *rotary evaporator* dengan suhu 45°C dan 40 rpm, sehingga diperoleh ekstrak kental. Setelah itu, ekstrak kental yang telah diperoleh dihitung % rendemen ekstrak dengan menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ rendemen} = \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat simplisia}} \times 100\%$$

Tujuan dari penetapan rendemen yaitu agar dapat mengetahui banyaknya simplisia yang diperlukan dalam pembuatan sejumlah tertentu ekstrak kental (Alviola et al., 2023). Rendemen dengan hasil yang tinggi menunjukkan bahwa suatu ekstrak kental memiliki senyawa-senyawa kimia yang cukup besar (Senduk et al., 2020).

C. Analisis atau Skrining Fitokimia Kandungan Senyawa dalam Ekstrak Rumput Kebar

Skrining fitokimia digunakan untuk mengevaluasi kandungan bioaktif yang bermanfaat untuk pengobatan. Pada dasarnya, pendekatan skrining fitokimia adalah analisis kualitatif dari kandungan kimia di dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan terutama kandungan metabolit sekunder, yaitu senyawa bioaktif seperti alkaloid, antrakuinon, flavonoid, glikosida jantung, kumarin, saponin, tanin, polifenol, dan minyak atsiri. Skrining fitokimia harus memenuhi beberapa persyaratan berikut: (a) metode sederhana, (b) cepat dan singkat, (c) dapat dilakukan dengan peralatan sederhana, (d) selektif terhadap golongan senyawa yang dipelajari, dan (e) semikualitatif dan dapat menunjukkan ada atau tidaknya senyawa tertentu dari golongan senyawa yang dipelajari (Marjoni, 2016).

Prosedur analisis atau skrining yang dilakukan pada ekstrak rumput kebar sebagai berikut (Kalalinggi et al., 2023):

1. Pemeriksaan alkaloid

Pemeriksaan alkaloid dilakukan dengan mengambil sejumlah 0,1 gram ekstrak dan ditambahkan dengan asam klorida dengan perbandingan 1 : 10. Sampel lalu dimasukkan dalam 2 tabung reaksi. Masing-masing sampel ditambahkan dengan pereaksi Dragendorff dan Mayer. Pereaksi Dragendorff akan menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya endapan merah, sedangkan pereaksi Mayer akan menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya endapan putih.

2. Pemeriksaan flavonoid

Pemeriksaan flavonoid dilakukan dengan mengambil sebanyak 1 gram ekstrak yang dilarutkan dalam 100 mL air panas dan dididihkan, lalu disaring.

Filtrat yang diperoleh dapat digunakan untuk pemeriksaan golongan saponin dan tannin. Filtrat dapat disebut dengan larutan sampel. Sebanyak 5 mL larutan sampel ditambahkan dengan serbuk magnesium dan 2 mL asam klorida : etanol dengan perbandingan 1:1, lalu dikocok dengan 10 mL amil alkohol. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna jingga, kuning atau merah.

3. Pemeriksaan saponin

Pemeriksaan saponin dilakukan dengan mengambil larutan sampel sebanyak 10 mL, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dikocok vertikal selama 10 detik. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya busa selama tidak kurang dari 10 menit, dengan tinggi 1 cm, dan jika ditambahkan asam klorida, busa tersebut tidak hilang.

4. Pemeriksaan tannin

Pemeriksaan tanin dilakukan dengan mengambil 5 mL larutan sampel kemudian direaksikan dengan larutan besi (III) klorida 1%. Terbentuknya warna biru kehitaman menunjukkan adanya tanin.

5. Pemeriksaan steroid / terpenoid

Pemeriksaan steroid dan terpenoid dilakukan dengan ekstrak diuji menggunakan menggunakan 10 tetes anhidrida asetat dan 3 tetes H_2SO_4 .

D. Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Kebar

Untuk melakukan suatu pengujian aktivitas antibakteri ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Sterilisasi alat dan bahan

Alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pengujian daya hambat

antibakteri. Media pertumbuhan bakteri disterilkan dengan menggunakan autoklaf dengan suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Sementara alat-alat gelas disterilkan menggunakan inkubator dan dipanaskan di atas nyala api bunsen saat digunakan (Simaremare et al., 2014).

Sterilisasi alat dan bahan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan media bebas dari kontaminasi mikroorganisme lain yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Proses ini menjadi salah satu prosedur yang sangat penting dilakukan sehingga hasil pengujian menjadi akurat dan dapat dipercaya. Proses sterilisasi ini akan membunuh mikroorganisme yang terdapat pada alat dan medium atau bahan yang akan digunakan (Azizah et al., 2020).

2. Pembuatan media pertumbuhan bakteri

Media yang digunakan dalam pengujian antibakteri ekstrak rumput kebar yaitu *Nutrient Agar* (NA). *Nutrient Agar* diambil sebanyak 10 gram lalu ditambahkan dengan aquades sebanyak 500 mL ke dalam erlenmeyer. Erlenmeyer yang berisi *Nutrient Agar* dan aquades dilarutkan menggunakan *stirrer* dan *hot plate* dengan suhu 200°C dan 195 rpm, kemudian disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Setelah *Nutrient Agar* disterilkan, *Nutrient Agar* kemudian dituang ke dalam cawan petri sebanyak 20 mL dan didiamkan hingga terbentuk padatan. *Nutrient Agar* yang sudah terbentuk padatan dapat digunakan (Agustini et al., 2020).

3. Peremajaan bakteri uji

Pengambilan bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* dilakukan dengan menggunakan

jarum ose yang sudah disterilkan terlebih dahulu, kemudian ditanamkan pada media pertumbuhan bakteri dengan cara digoreskan secara merata kemudian diamkan selama 5 menit. Setelah itu, diinkubasi menggunakan inkubator selama 37°C selama 24 jam (Agustini et al., 2020).

4. Pembuatan suspensi bakteri

Bakteri yang sudah diremajakan diambil sebanyak 1 atau 2 menggunakan jarum ose, lalu disuspensikan ke dalam 5 mL air NaCl 0,9% pada tabung reaksi hingga kekeruhannya sesuai dengan standar *MC Farland*. Standar *Mc Farland* dibuat dengan cara 0,5 ml larutan BaCl 1% dan ditambah dengan 9,5 ml H₂SO₄ 1%.

5. Pengujian aktivitas antibakteri

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak tumbuhan rumput kebar (ekstrak n-heksan, etil asetat, dan etanol) menggunakan metode difusi dengan indikator pengujian adalah mengukur diameter zona hambat yang terbentuk disekitar *disc* yang mengandung senyawa aktif. Pada pengujian ini konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 50, 100, 250, 500, 750, dan 1000 ppm. Pengujian ini menggunakan bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* sebagai bakteri uji.

Suspensi bakteri yang telah disiapkan terlebih dahulu ditetaskan ke dalam media agar dan diusapkan menggunakan batang L pada media agar. Kertas cakram berukuran 6 mm steril dicelupkan ke dalam larutan uji ekstrak tumbuhan rumput kebar selama 15 menit. Hal yang sama dilakukan pada kontrol negatif dan kontrol positif lalu diletakkan dalam media agar yang berisi suspensi bakteri, kemudian diinkubasi selama 24 jam menggunakan inkubator dengan suhu 37°C. Setelah

dilakukan inkubasi, zona hambat yang terbentuk diamati dan diukur diameternya dalam satuan milimeter (mm) dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, akan dianalisis menurut kriteria kekuatan daya hambat antibakteri. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali.

Tabel. 4.1 Kriteria Kekuatan Daya Antibakteri menurut (Davis dan Stout (1971) dalam (Alouw et al., 2022)

No.	Zona Hambat (diameter) mm	Kekuatan
1.	Kurang dari 5 mm	Lemah
2.	5 mm sampai 10 mm	Sedang
3.	10 mm sampai 20 mm	Kuat
4.	Lebih dari 20 mm	Sangat kuat

BAB 4

SIFAT SENYAWA ANTIBAKTERI EKSTRAK RUMPUT KEBAR

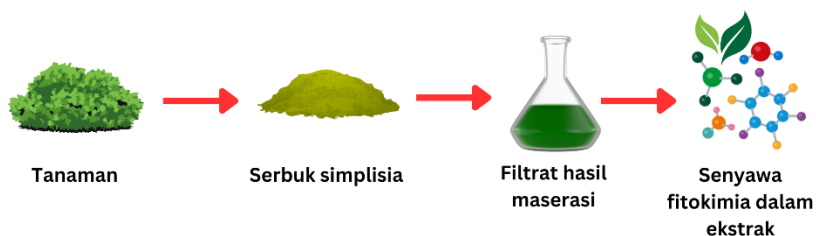
Metode ekstraksi dengan maserasi yaitu proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Pada proses perendaman sampel tumbuhan akan mengalami pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik. Keuntungan metode maserasi yaitu, prosedur dan peralatan yang digunakan sederhana, senyawa aktif tidak terurai karena proses ekstraksi dilakukan tanpa pemanasan (Hasanah & Gultom, 2020).

Proses ekstraksi yang telah dilakukan menghasilkan ekstrak kental seberat masing masing ekstrak n-heksan sebanyak 3,99 (0,798 %), ekstrak etil asetat sebanyak 24,46 (4,892 %), dan ekstrak etanol sebanyak 7,46 (1,492 %). Hasil ekstraksi bertingkat menunjukkan perbedaan jumlah ekstrak (% rendemen) yang didapatkan. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan jenis pelarut yang digunakan dalam ekstraksi. Hasil studi ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Istiqomah et al. (2021) dimana rendemen ekstrak kental kulit batang kesambi n-heksana, etil asetat dan etanol berturut-turut 11,43%; 26,67%; 25,86%. Rendemen tersebut menunjukan komponen aktif yang berhasil terekstraksi.

Namun, pada hasil studi lainnya oleh Suhaenah et al. (2024) menunjukkan hasil rendemen pada tiga jenis ekstrak (ekstrak daun karet kebo (*Ficus elastica*)) yang diperoleh dengan

metode ekstraksi bertingkat. Rendemen pada ekstrak etanol sebesar 7,28%, diikuti oleh nilai ekstrak etil asetat 4,32% dan yang terakhir adalah ekstrak n-heksan sebesar 2,12%. Studi oleh Hidayah et al. (2016) menunjukkan perolehan ekstrak *Sargassum muticum* dengan pelarut etanol 96% (2.5%) diikuti etil asetat (1%) dan n-heksanan (0.5%). Hasil tersebut tampak ada perbedaan dengan hasil yang didapatkan pada studi ini, dimana pada studi terdahulu nilai persen rendemen yang paling tinggi terdapat pada ekstrak etanol. Hasil ini mungkin saja terjadi karena pada dasarnya hasil rendemen tersebut juga dipengaruhi oleh sifat senyawa yang ada pada tanaman. Sehingga nilainya tergantung pada sejumlah senyawa yang dapat ditarik oleh pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Senyawa yang ada pada rumput kebar lebih dominan tertarik pada pelarut etil asetat dibandingkan dengan pelarut yang lainnya.

Setiap pelarut akan melarutkan senyawa metabolit sekunder sesuai dengan tingkat kepolarannya sesuai dengan prinsip *like dissolve like*. Senyawa yang memiliki sifat non polar akan larut dalam pelarut non polar dan senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut polar, sehingga senyawa dapat terekstrak dengan baik apabila pelarut yang digunakan memiliki tingkat kepolaran yang sama (Hamka et al., 2022).



Gambar 4.1 Prosedur ekstraksi senyawa dalam tanaman

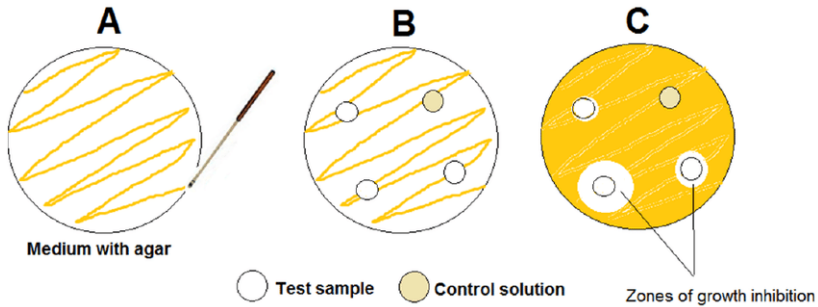
Menurut Febrina et al. (2015), ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekstraksi, yaitu perbandingan bahan dengan pelarut, waktu, suhu ekstraksi, ukuran partikel, dan pengadukan. Selain itu juga, proses penyiapan bahan sebelum ekstraksi dapat mempengaruhi nilai rendemen. Bahan yang digunakan sebagai sampel harus dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air (Nahor et al., 2022). Berdasarkan hasil rendemen yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etil asetat rumput kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) lebih banyak dibandingkan dengan ekstrak n-heksan dan ekstrak etanol.

Ekstrak memiliki sejumlah senyawa kimia yang beragam. Oleh karena itu untuk mengetahui senyawa kimia tersebut maka dilakukan proses analisis atau skrining ekstrak yang telah didapatkan. Pada studi ini proses skrining dilakukan pada ketiga ekstrak yang diperoleh. Adapun hasil skrining tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.1 Hasil Skrining Ekstrak

Golongan Senyawa	Hasil Pengamatan Ekstrak		
	n-Heksan	Etil asetat	Etanol
Alkaloid	-	-	+
Flavonoid	-	-	+
Saponin	-	-	+
Tannin	+	-	+
Steroid/Triterpenoid	+	+	-

Ket : (+) positif mengandung senyawa, (-) negatif mengandung senyawa



Gambar 4.2 Skema pengujian antibakteri metode difusi cakram

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan terhadap ketiga ekstrak yaitu ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol. Ketiga ekstrak diujikan kepada 2 spesies bakteri yaitu *Staphylococcus aureus* mewakili bakteri gram positif dan *Escherichia coli* mewakili bakteri gram negatif. Terdapat 8 konsentrasi uji untuk masing-masing ekstrak pada pengujian ini yaitu mulai dari 50 ppm, 100 ppm, 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm. Sedangkan untuk Kontrol positif yang digunakan sebagai pembanding yaitu ciprofloxacin 5 μ g dan kontrol negatif yang digunakan sebagai pembanding yaitu aquades.

Metode difusi cakram dipilih karena memiliki kelebihan yaitu cepat, mudah, tidak memiliki alat khusus, dan memiliki kemampuan untuk menguji sejumlah besar mikroorganisme dan agen antimikroba (Balouiri et al., 2016). Hasil uji aktivitas antibakteri dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.2 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Kebar (*Biophytum petersianum* Klotszch) terhadap *Staphylococcus aureus*

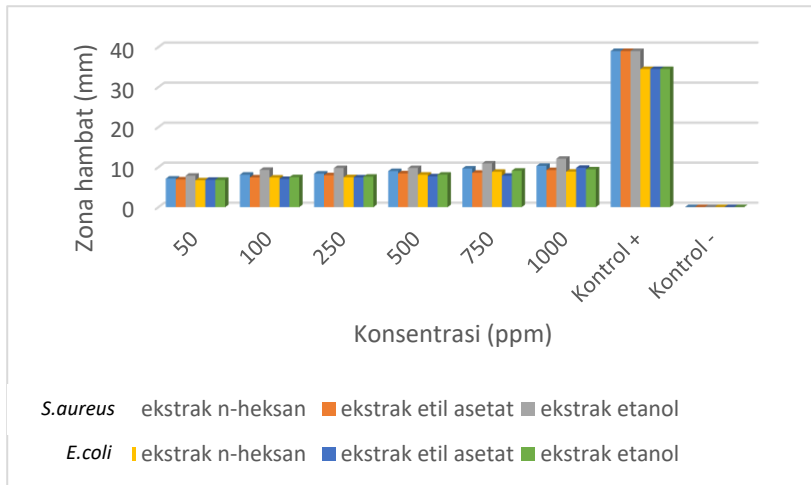
Perlakuan Konsentrasi	Rata-rata Diameter Zona Hambat (mm) <i>Staphylococcus aureus</i>		
	n-Heksan	Etil asetat	Etanol
50 ppm	7,13	6,93	7,86
100 ppm	8,11	7,44	9,31
250 ppm	8,38	7,98	9,77
500 ppm	9,02	8,44	9,78
750 ppm	9,66	8,60	10,91
1000 ppm	10,31	9,27	12,09
Kontrol (+)	39	39	39
Kontrol (-)	0	0	0

Tabel 4.3 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Kebar (*Biophytum petersianum* Klotszch) terhadap *Escherichia coli*

Perlakuan Konsentrasi	Rata-rata Diameter Zona Hambat (mm) <i>Escherichia coli</i>		
	n-Heksan	Etil asetat	Etanol
50 ppm	6,71	6,83	6,82
100 ppm	7,41	7,05	7,49
250 ppm	7,48	7,44	7,62
500 ppm	8,11	7,71	8,12
750 ppm	8,84	7,86	9,10
1000 ppm	8,88	9,82	9,44
Kontrol (+)	34,51	34,51	34,51
Kontrol (-)	0	0	0

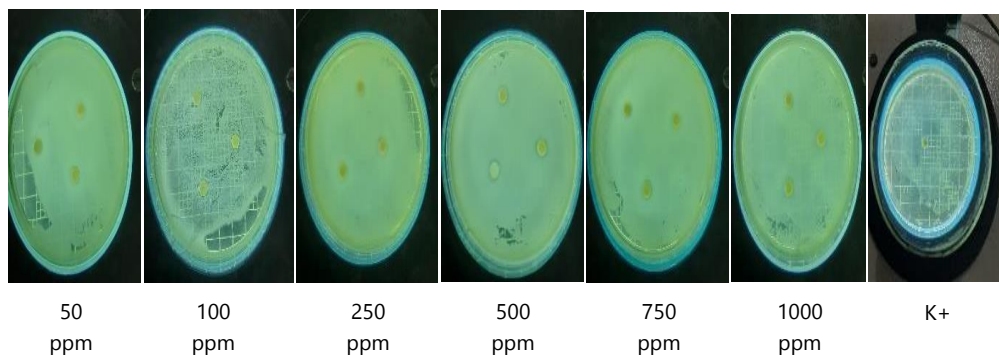
Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 menunjukkan bahwa ekstrak n- heksan, etil asetat, dan etanol 96% memiliki aktivitas dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Hasil zona hambat yang diperoleh menunjukkan bahwa daya hambat ekstrak etanol pada bakteri *Staphylococcus aureus* lebih besar dibandingkan dengan daya hambat bakteri *Escherchia coli*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol memiliki zona hambat terbesar pada bakteri uji *Staphylococcus aureus*, diikuti oleh ekstrak n-heksan dan ekstrak etil asetat. Sedangkan ekstrak etil asetat memiliki zona hambat terbesar pada bakteri uji *Escherichia coli*, diikuti oleh ekstrak etanol dan ekstrak n-heksan. Namun dari pengujian kedua jenis bakteri nampak bahwa ketiga ekstrak memiliki aktivitas yang lebih besar terhadap bakteri gram positif *Staphylococcus aureus* dibandingkan terhadap bakteri *Escherichia coli*. Pada pengujian terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, ekstrak etanol memiliki lebih banyak senyawa berdasarkan hasil skrining sehingga zona hambat yang terbentuk juga lebih besar bila dibandingkan dengan ekstrak n-heksan dan etil asetat. Namun berbeda dengan pengujian terhadap bakteri *Escherichia coli*, dimana ekstrak etil asetat yang memiliki zona hambat yang lebih besar, dibandingkan ekstrak n-heksan dan ekstrak etanol. Perbedaan zona hambat yang terbentuk selain dipengaruhi oleh kandungan senyawa aktif dalam ekstrak juga dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk tingkat sensitivitas bakteri terhadap senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Selain itu juga, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diameter zona hambat, yaitu sensitivitas organisme, medium kultur, kondisi inkubasi, dan kecepatan difusi agar (Siregar et al., 2012).

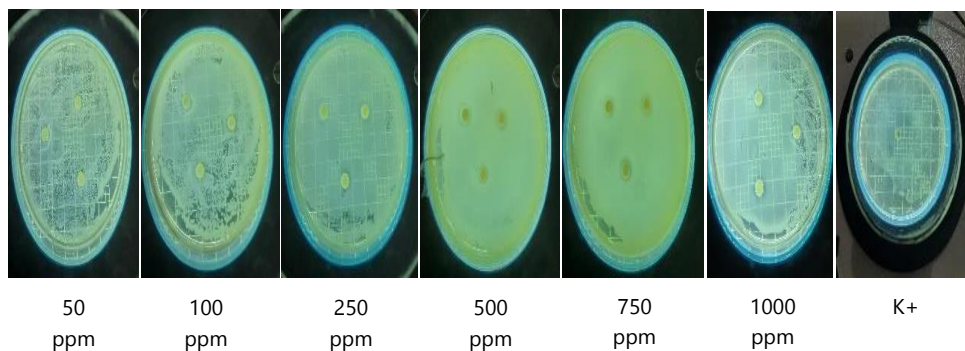


Gambar 4.3 Grafik zona hambat ekstrak terhadap bakteri uji

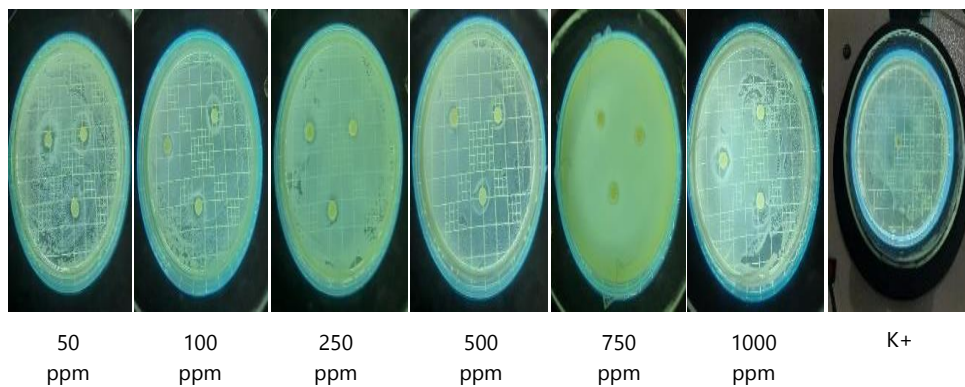
Berdasarkan hasil yang diperoleh, zona hambat yang masuk dalam kategori kuat yaitu pada konsentrasi 1000 ppm. Pada konsentrasi 1000 ppm, zona hambat yang terbentuk pada bakteri *Escherichia coli* sebagai berikut, ekstrak n-heksan diperoleh nilai zona hambat sebesar 8,88 mm; ekstrak etil asetat diperoleh nilai zona hambat sebesar 9,82 mm; dan ekstrak etanol diperoleh nilai zona hambat sebesar 9,44 mm. Sedangkan pada bakteri *Staphylococcus aureus* sebagai berikut, ekstrak n-heksan diperoleh nilai zona hambat sebesar 10,31 mm; ekstrak etil asetat.



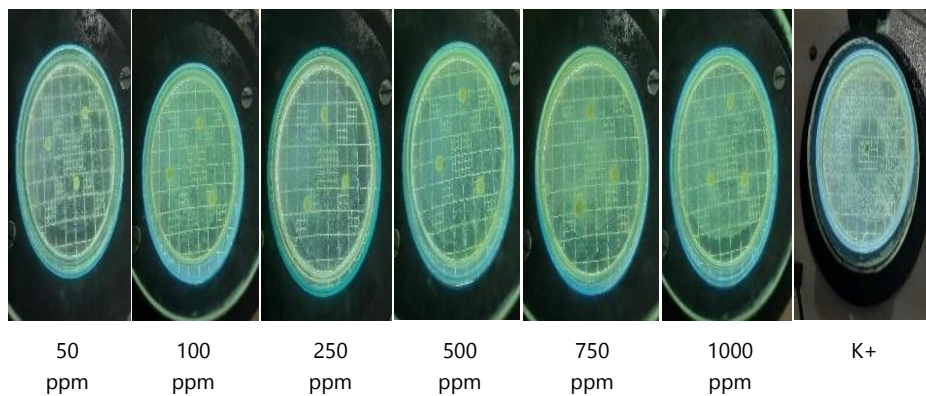
Gambar 4.4 Zona hambat ekstrak etanol rumput kebar pada bakteri uji *E.coli*



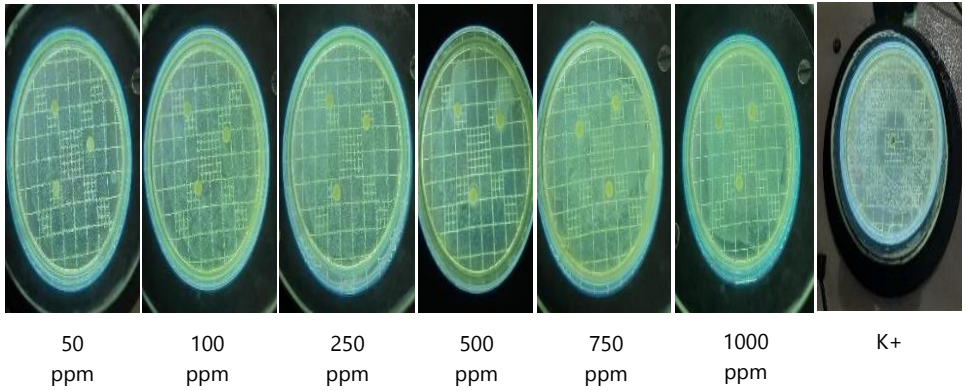
Gambar 4.5 Zona hambat ekstrak etil asetat rumput kebar pada bakteri uji *E.coli*



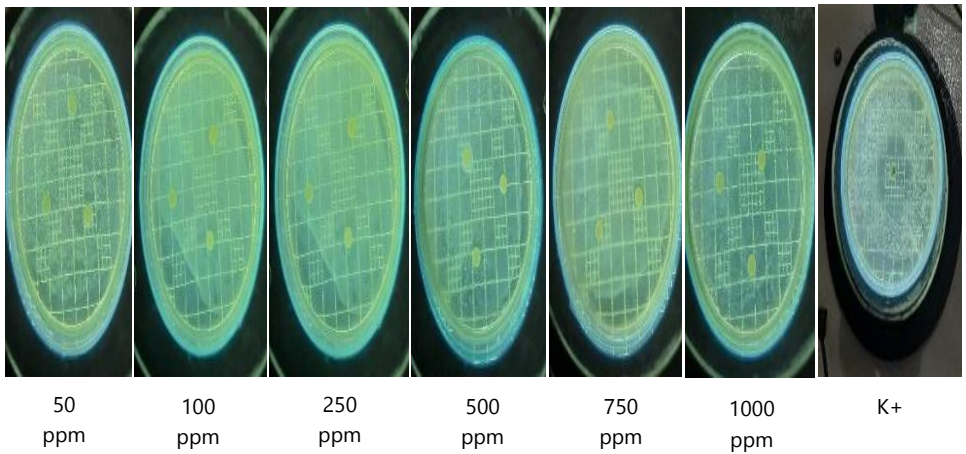
Gambar 4.6 Zona hambat ekstrak n-heksan rumput kebar pada bakteri uji E.coli



Gambar 4.7 Zona hambat ekstrak etanol rumput kebar pada bakteri uji S.aureus



Gambar 4.8 Zona hambat ekstrak etil asetat rumput kebar pada bakteri uji Saureus



Gambar 4.9 Zona hambat ekstrak n-heksan rumput kebar pada bakteri uji S.aureus

Perbedaan zona hambat ekstrak pada bakteri uji disebabkan oleh sensitivitas bakteri uji terhadap ekstrak atau senyawa uji. *Staphylococcus aureus* merupakan gram positif sedangkan bakteri *Escherichia coli* merupakan gram negatif, terdapat perbedaan struktur dinding sel pada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif cenderung lebih sensitif terhadap antibakteri karena struktur dinding sel bakteri gram positif lebih sederhana dibandingkan dengan struktur dinding sel bakteri gram negatif sehingga memudahkan senyawa antibakteri untuk masuk ke dalam sel bakteri gram positif. Bakteri gram positif mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel berupa peptidoglikan. Senyawa antibakteri lebih mudah melintasi dinding sel karena hanya mengandung peptidoglikan dan membran luar yang lebih tipis. bakteri gram negatif lebih resisten karena struktur dinding sel bakteri gram negatif lebih kompleks dibandingkan dengan gram positif. Dinding sel bakteri gram negatif memiliki konsentrasi lipid yang tinggi dan memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmanya diselubungi oleh membran luar permeable. Struktur dinding sel bakteri gram negatif terdiri atas tiga lapis (multi), dan kandungan lipid pada dinding sel lebih tinggi. Bakteri ini mempunyai dinding sel tebal berupa peptidoglikan, yang terletak di antara membran dalam dan membran luarnya. Membran luar yang terdapat dalam bakteri *Escherichia coli* melindungi bakteri dari antibiotik. Hal inilah yang mungkin dapat mempengaruhi penetrasi zat aktif ekstrak menjadi lebih sulit pada bakteri gram negatif sehingga pertumbuhannya dihambat tidak sebesar bakteri gram positif (Sarmira et al., 2021; Apriliantisyah et al., 2022).

Ekstrak tanaman rumput kebar dapat menghambat bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* dikarenakan dalam ekstrak rumput kebar terdapat metabolit sekunder yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, dan steroid.

Senyawa alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme alkaloid dalam menghambat pertumbuhan bakteri yaitu dengan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, yang mengakibatkan dinding sel bakteri tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel (Hasanah & Gultom, 2020). Alkaloid telah menginspirasi pengembangan beberapa obat antibakteri, dengan sintesis kina secara kebetulan menghasilkan kinolon, modifikasi struktural azomisin menghasilkan metronidazol, dan penelitian dengan kerangka kinolin menghasilkan bedaquiline (Cushnie et al., 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, karena seriusnya kejadian resistensi obat akibat bakteri, aktivitas antibakteri senyawa alkaloid telah mendapat perhatian luas. Beberapa jenis alkaloid yang telah banyak diteliti memiliki aktivitas antibakteri yaitu alkaloid isoquinoline, alkaloid piridin, alkaloid indole, alkaloid steroid, dan alkaloid lainnya, dimana alkaloid indole dan alkaloid isoquinoline merupakan jenis senyawa utama dengan aktivitas antibakteri (Yan et al., 2021). Alkaloid-alkaloid ini menunjukkan aktivitas antibakteri yang baik dengan menghambat bakteri Gram-negatif, bakteri Gram-positif, dan jamur.

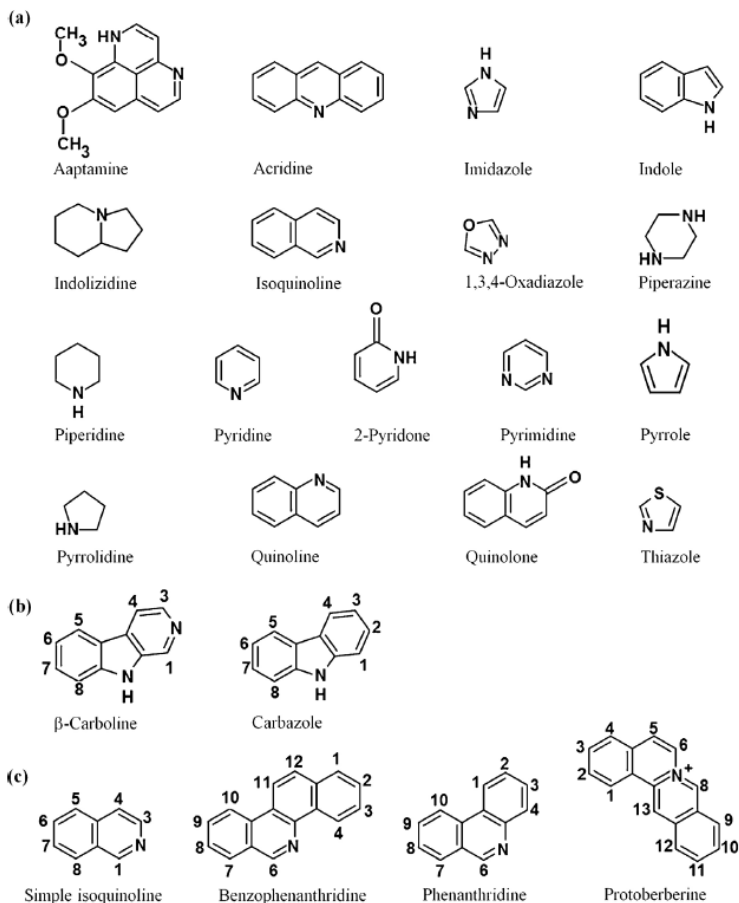
Alkaloid isoquinoline, juga dikenal sebagai alkaloid benzilisoquinoline, adalah metabolit spesifik tumbuhan yang memiliki kerangka isoquinoline dan memiliki sejarah penelitian yang panjang (Hagel & Facchini, 2013). Alkaloid jenis ini tersebar luas di Famili Papaveraceae, Berberidaceae, Ranunculaceae, dan Menispermaceae, membentuk kelompok

alkaloid terbesar yang dapat dibagi lebih lanjut menjadi subkelompok, termasuk alkaloid isoquinoline sederhana, alkaloid benzilisoquinoline, alkaloid bisbenzilisoquinoline, alkaloid aporfina, dan alkaloid protoberberine (Yan et al., 2021). Alkaloid isoquinoline, spathullin B, yang diisolasi dari jamur *Penicillium spathulatum* menunjukkan aktivitas antibakteri dengan nilai *Minimum Inhibitory Concentration* (MIC) yaitu 1 µg/ml (Yan et al., 2021). Thalicloetine, yang diisolasi dari akar *Thalictrum foetidum*, adalah alkaloid isoquinoline dengan inti spiro tetrahydropyridine-furanone. Dalam uji aktivitas antibakteri menggunakan metode dilusi cair, thalicloetine secara signifikan menghambat *Bacillus subtilis* pada konsentrasi hambat minimum (KHM) sebesar 3,12 µg/mL, dan dibandingkan dengan KHM antibiotik cefotaxime terhadap *Bacillus subtilis* adalah 1,56 µg/mL. Dengan demikian, aktivitas penghambatan thalicloetine sebanding dengan cefotaxime (Ding et al., 2019)

Alkaloid piridin yang mengandung nitrogen berasal dari piridin atau piperidin. Alkaloid ini dapat dibagi menjadi alkaloid piridin sederhana, alkaloid quinolizidin, dan alkaloid indolizidine (Yan et al., 2021). Alkaloid-alkaloid ini banyak ditemukan di Palmaceae, Leguminosae, Zingiberaceae, Solanaceae, dan kelompok tumbuhan lainnya, dan aktivitas bakterisid atau bakterisatiknya telah banyak diteliti. Alkaloid piridin memiliki aktivitas antimikroba yang baik terhadap berbagai patogen, menunjukkan bahwa alkaloid ini dapat digunakan sebagai agen antimikroba spektrum luas. Senyawa alkaloid piridin, *nicotinamide salt of O,O-di(2-isopropyl-5-methylphenyl) dithiophosphoric acid*, merupakan senyawa hasil sintesis, memiliki aktivitas antibakteri yang menunjukkan luas daerah zona hambat kategori kuat pada *E. coli* (20 mm) (Nizamov, 2019).

Struktur alkaloid yang diisolasi dari *Zingiberis rhizoma* dijelaskan berdasarkan spektrum NMR 1D dan 2D, bersama dengan spektrum MS. Senyawa yang diidentifikasi 2-methoxy-4-(2-(2-pyridine)-ethyl) phenol menunjukkan bioaktivitas substansial terhadap *C. albicans* ATCC 10231 dengan MIC 1.0 mg/mL (Shao et al., 2017).

Indole (C_8H_7N) adalah molekul basa lemah yang terdiri dari cincin pirol yang menyatu dengan inti benzena, dan sepuluh elektron π bergerak di seluruh struktur. Alkaloid Indole diketahui memiliki banyak aktivitas farmakologis termasuk antibakteri (Omar et al., 2021). Alkaloid ini terutama didistribusikan di Loganaceae, Apocynaceae, Rubiaceae Juss. Dua alkaloid monoterpene indole, voacafricines A dan B, diisolasi dari buah *Voacanga africana* dan diuji untuk aktivitas antibakteri. MIC voacafricine A terhadap *S.aureus* adalah 3,12 $\mu\text{g/mL}$. Aktivitas antibakteri voacafricine B lebih kuat daripada voacafricine A. MIC voacafricine B terhadap *S.aureus* dan *Salmonella typhimurium* masing-masing adalah 3,12 dan 0,78 $\mu\text{g/mL}$. MIC dari alkaloid berberin merupakan kontrol positif terhadap *S.aureus* dan *S.typhimurium* masing-masing adalah 6,25 dan 3,12 $\mu\text{g/mL}$. MIC dari alkaloid fibraurtine merupakan kontrol positif terhadap *S.aureus* dan *S.typhimurium* masing-masing adalah 25 dan 3,12 $\mu\text{g/mL}$. Dengan demikian, kedua voacafricine ini memiliki aktivitas antibakteri yang kuat, yang lebih baik daripada alkaloid berberine dan fibraurtine (Ding et al., 2019). Erchinines A dan B menunjukkan aktivitas antibakteri dan antijamur yang signifikan terhadap *Trichophyton rubrum* dan *Bacillus subtilis*. Kedua senyawa tersebut diisolasi dari akar *Ervatamia chinensis*, dan menunjukkan aktivitas yang kuat, dengan nilai MIC 0,78 dan 0,78 $\mu\text{g/mL}$ terhadap *Bacillus subtilis* dan masing-masing 12,5 dan 6,25 $\mu\text{g/mL}$ terhadap *Trichophyton rubrum* (Yu et al., 2018).



Gambar 4.10 (a) Struktur alkaloid heterosiklik yang memiliki aktivitas antibakteri,

(b) subklas antibakterial yang penting (Cushnie et al., 2014).

Alkaloid steroid adalah turunan steroid alami yang mengandung nitrogen, dengan sebagian besar atom nitrogen terlokalisasi dalam struktur cincin. Alkaloid ini ditemukan pada tumbuhan, termasuk Solanaceae, Liliaceae, Apocynaceae, dan

Buxaceae, serta pada amfibi dan invertebrata laut, dan biasanya diisolasi sebagai glikoalkaloid (Yan et al., 2021). Tiga alkaloid steroid, mokluangin A, B, dan C, diekstraksi dari *Holarrhena pubescens*. Uji aktivitas antibakteri ekstrak alkaloid menunjukkan bahwa mokluangin B cukup aktif terhadap *B.subtilis* dan *E.* dengan MIC 16 µg/mL, sedangkan mokluangin C menunjukkan aktivitas selektif dan sedang terhadap *E.* dengan MIC 16 µg/mL. Vankomisin dan gentamisin digunakan sebagai obat standar dengan nilai MIC dalam kisaran 0,125–0,25 µg/mL. Meskipun alkaloid steroid ini memiliki aktivitas antibakteri sedang, namun masih sesuai sebagai senyawa kontrol positif (Cheenpracha et al., 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa alkaloid steroid memiliki aktivitas antibakteri yang baik. Selain itu, ditemukan juga bahwa alkaloid steroid dapat digunakan dalam kombinasi dengan antibiotik untuk meningkatkan aktivitas obat-obatan ini (Siriyong et al., 2018).

Mekanisme golongan alkaloid sebagai antibakteri melalui beberapa jalur mekanisme:

A. Penghambatan Asam Nukleat dan Sintesis Protein

Alkaloid dapat menghentikan pembentukan protein dan asam nukleat dalam sel bakteri. Misalnya, kelerithrin dapat mencegah pembentukan asam nukleat dan pembelahan sel pada beberapa spesies, termasuk MRSA (Sulaiman et al., 2022). Replikasi DNA, transkripsi RNA, dan produksi protein dihambat oleh berberin sebagai interkalator DNA yang efektif (Liang et al., 2022). Akibat interaksi ini, DNA dan RNA mengalami perubahan struktural yang membuatnya tidak dapat berfungsi sebagai model alami untuk fungsi biologis penting (Xia et al., 2022).

B. Efek pada Permeabilitas Membran Sel Bakteri

Kemampuan alkaloid untuk mengubah permeabilitas membran sel bakteri merupakan fungsi antibakteri penting lainnya. Alkaloid seperti 8-hidroksiquinoline dapat melewati membran sel bakteri karena lipofilisitasnya yang tinggi, mencapai lokasi targetnya, dan memiliki efek antibakteri (Thawabteh et al., 2024). Dengan cara yang sama, peningkatan permeabilitas membran pada garis sel PA-1 menyebabkan penyerapan kristal violet yang besar, yang menunjukkan kerusakan membran yang signifikan yang mendukung aktivitas bakterisidal (Dey et al., 2020).

C. Penghambatan Pompa Efflux

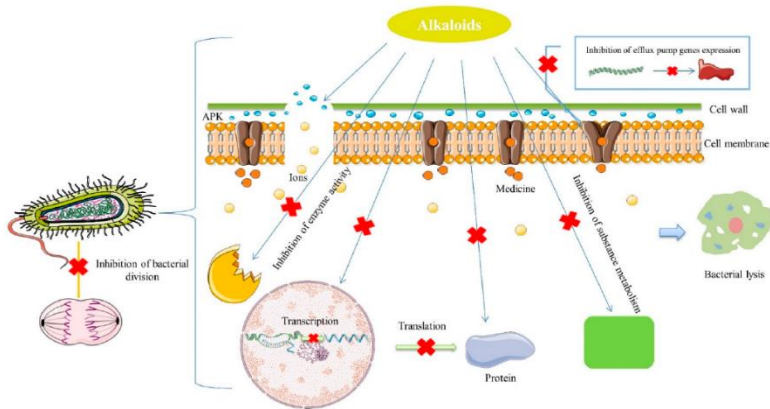
Ada beberapa alkaloid yang berfungsi sebagai penghambat pompa efflux (EPI) yang kuat, yang memainkan peran penting dalam melawan resistensi bakteri. Misalnya, piperin menghambat pompa efflux NorA pada *S.aureus*, yang menyebabkan akumulasi siprofloksasin lebih banyak (Verma et al., 2021). Penghambatan ini memungkinkan konsentrasi antibiotik yang lebih tinggi di dalam sel, yang meningkatkan efikasi antibakteri dari obat-obatan tersebut. Alkaloid reserpin juga dikenal dapat mengubah resistensi multidrug dengan mencegah antibiotik keluar dari sel bakteri (da Silva et al., 2022).

D. Gangguan dengan Jalur Metabolik

Kemampuan alkaloid untuk mengganggu metabolisme bakteri juga merupakan bagian penting dari aktivitas antibakterinya. Michellamine B, misalnya, menghambat aktivitas enzim yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bakteri (Yan et al., 2021). Gangguan proses enzimatik ini menghambat pertumbuhan dan

perkembangan bakteri berbahaya seperti *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Yersinia enterocolitica*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, dan *Candida albicans* (Yan et al., 2021). Gangguan ini mengakibatkan metabolisme bakteri yang buruk.

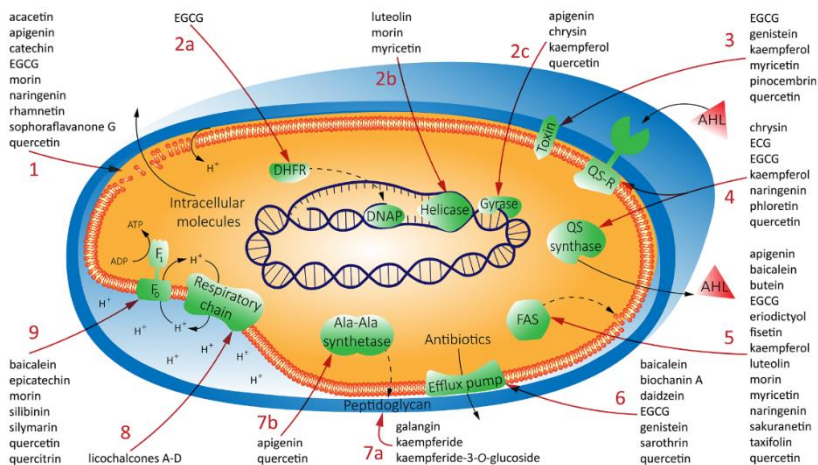
Aktivitas antibakteri senyawa flavonoid mendapatkan perhatian yang intens akhir-akhir ini. Flavonoid merupakan salah satu senyawa besar yang ditemukan pada tanaman. Senyawa flavonoid seperti flavone, flavanone, flavonol dan dihidroflavonol, flavanols, kalkon, aurone, isoflavonoid.



Gambar 4.11 Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri (Yan et al., 2021)

Flavonoids dari *Chimonanthus salicifolius* dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri dengan diameter zona hambat yaitu 15.93 ± 2.63 mm, konsentrasi penghambatan minimum terendah (MIC) adalah 1,56 mg/ml dan konsentrasi bakterisida minimum terendah (MBC) adalah 6,25 mg/ml (Zhou et al., 2023). Flavonol rutin menghambat *quorum sensing* (*qs*), pembentukan biofilm, dan gen virulensi pada *E.coli* patogen APEC-O78 secara in vitro. Lebih jauh lagi,

flavonol mengurangi kerusakan sel pada pneumosit tipe II yang terinfeksi *E.coli* patogen dengan mengganggu qs, sehingga menginduksi penurunan produksi AI-2, biofilmformasi, dan ekspresi gen virulensi (Peng et al., 2018).



Gambar 4.12 Mekanisme aksi flavonoid sebagai antibakteri.

(1) menyebabkan kerusakan membrane, (2a) inhibisi dihidrofolat reduktase, (2b) inhibisi helikase, (2c) inhibisi topoisomerase yang mengganggu kemampuan untuk membentuk film, (6) menghambat pompa efflux, (7) menghambat fatty acid sintase dan sintesis peptidoglikan, (8) penghambatan aktivitas *NADH-cytochrome c reductase*, (9) penghambatan ATP sintase.

Mekanisme antibakteri dari senyawa flavonoid melalui 3 mekanisme atau jalur yaitu : (1) Menghambat sintesis asam nukleat, misalnya, telah diamati bahwa sintesis global DNA dan RNA dalam sel *V.harveyi* secara dramatis terhambat setelah penambahan genistein selama 15 menit. (2)

Menghambat fungsi membran sitoplasma, misalnya, galangin meningkatkan kehilangan kalium dari sel *S.aureus*, yang menunjukkan kerusakan langsung pada membran sitoplasma dinding sel *S.aureus*. (3) Menghambat metabolisme energi, misalnya, Eumkeb dan Chukrathok menemukan bahwa apigenin dan naringenin mengubah membran luar dan sitoplasma sel *E.cloacae*, yang menghambat metabolisme energi. Penghambatan sintesis membran sel dan dampak agregasi pada seluruh sel bakteri telah dianggap sebagai mekanisme potensial untuk aktivitas antibakteri flavonoid (Xia et al., 2022).

Saponin adalah glikosida bebas nitrogen yang aktif secara biologis dan berasal dari tumbuhan. Berdasarkan pada struktur kimia aglikon, saponin dibagi menjadi triterpen (C30) dan steroid (C27). Saponin tersebar luas di antara tumbuhan tingkat tinggi. Sebagian besar dari saponin terdapat dalam keluarga — Caryophyllaceae, Polemoniaceae, Araliaceae, Fabaceae, Asparagaceae, dan lainnya. Saponin terutama terakumulasi di organ bawah tanah (rizoma, akar, umbi), buah, dan jauh lebih jarang di kulit kayu serta bagian di atas tanah (Alina et al., 2023).

Tabel 4.5 Senyawa saponin dengan aktivitas antibakteri

Senyawa	Asal	Target	Referensi
Fruticoside I (Steroidal)	<i>Cordyline fruticose</i> leaves	Bacteria: <i>E.faecalis</i>	(Fouedjou et al., 2014)
Chonglouoside SL-6 (Steroidal)	<i>Paris polyphylla</i> var. <i>yunnanensis</i>	Bacteria: <i>P.acnes</i> (3,9 µg/ml)	(Qin et al., 2012)
Quinoa saponin (Triterpenoid)	<i>Quinoa</i> husks	Bacteria: <i>P.gingivalis</i> (62.5 µg/ml),	(Sun et al., 2019)

		<i>C.perfringen</i> (31.3 µg/ml), <i>F.nucleatum</i> (31.3 µg/ml).	
3_,19_,23,24– tetrahydroxyurs- 12-en-28-oic acid and Ternifoliaoside A (Triterpenoid)	<i>Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn</i> (Rubiaceae)	Bacteria: <i>P.aeruginosa</i> (12.5 µg/ml), <i>S.aureus</i> (25 µg/ml), <i>S.typhi</i> (12.5 µg/ml), <i>E.coli</i> (12.5 µg/ml).	(Bernard et al., 2022)
Aridanin and Lotoidoside E (Triterpenoid)	<i>Paullinia pinnata</i>	Bacteria: <i>S.aureus</i> (1.56–6.25 µg/ml), <i>E.coli</i> (0.78–3.13 µg/ml), <i>P.smartii</i> (0.78–3.13 µg/ml).	(Lunga et al., 2014)

Saponin merupakan senyawa amfifilik yang khas, bersifat seperti detergen. Saponin bertinteraksi dengan membrane bakteri yang dapat meningkatkan atau mengganggu permeabilitas membran sel menyebabkan hilangnya konstituen intraseluler, kebocoran asam nukleat dan protein sehingga mengakibatkan kerusakan sel membran, yang menyebabkan kematian sel (Dong et al., 2020). Adapun tahapan mekanisme tersebut adalah (a) pengikatan sterol, Saponin berikatan dengan molekul sterol yang terdapat dalam membran sel bakteri, (b) pembentukan kompleks, interaksi ini menghasilkan kompleks saponin-sterol yang mengganggu struktur lipid bilayer membran, (c)

agregasi dan pembentukan pori, kompleks tersebut dapat beragregasi dan membentuk pori-pori pada membran, meningkatkan permeabilitas dan menyebabkan kebocoran komponen intraseluler (Frenkel et al., 2014)

Tanin dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram-positif dan Gram-negatif dan sebagian besar tanin telah menunjukkan efek bakteristatik daripada aktivitas bakterisida (Boakye, 2016).

Tabel 4.6 Senyawa tanin dengan aktivitas antibakteri

Senyawa tanin	Target	MIC	Referensi
Asam tanin	<i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>P. aeruginosa</i>	32 µg/mL	(Mandal et al., 2017)
Asam tanin	<i>S. Typhimurium</i>	40 µg/mL	(Reyes et al., 2017)
Punicalagin	<i>S. Typhimurium</i> SL1344	500 µg/mL	(Li et al., 2014)
Punicalagin	MRSA	31.3–62.5 µg/mL	(Mun et al., 2018)
Punicalagin	<i>S. aureus</i>	0.25 mg/mL	(Xu et al., 2017)
Davidiin	MRSA, vancomycin-resistant <i>Enterococci</i>	16–64 µg/mL	(Shimozu et al., 2017)
Isorugosin A	<i>S. aureus</i> , MRSA	29–67 µM	(Shimozu et al., 2017)
<i>Proanthocyanidins</i> dari <i>Pelargonium sidoides</i> root extract	<i>P. gingivalis</i>	0.09 mg/mL	(Savickiene et al., 2018)
<i>Pomegranate peel</i>	<i>E. coli</i> , <i>S. Typhimurium</i> , <i>S.</i>	2 mg/mL	(Chan et al., 2018)

	<i>flexneri</i> , <i>B. cereus</i> , <i>S. aureus</i>		
Proanthocyanidins dari <i>Vaccinium macrocarpon</i>	Enteropathogenic <i>E. coli</i> , Enterotoxigenic <i>E. coli</i>	18–36 mg/mL	(Alshaibani et al., 2017)
Proanthocyanidins dari <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	<i>L. monocytogenes</i>	0.0083 g/mL	(Xu et al., 2015)

Mekanisme antibakterial tannin meliputi beberapa mekanisme sebagai berikut (Farha et al., 2020):

E. Mengkhelat besi.

Besi sangat penting untuk pertumbuhan bakteri yang optimal. Siderofor, senyawa organik dengan berat molekul rendah yang diproduksi oleh bakteri, dapat mengikat dan melarutkan besi di lingkungan eksternal dan membuatnya tersedia bagi bakteri. Tanin dapat mengkhelasi besi ferrik dari lingkungan mereka, sehingga besi tidak tersedia untuk bakteri, yang mengakibatkan penghambatan pertumbuhan bakteri akibat kekurangan besi.

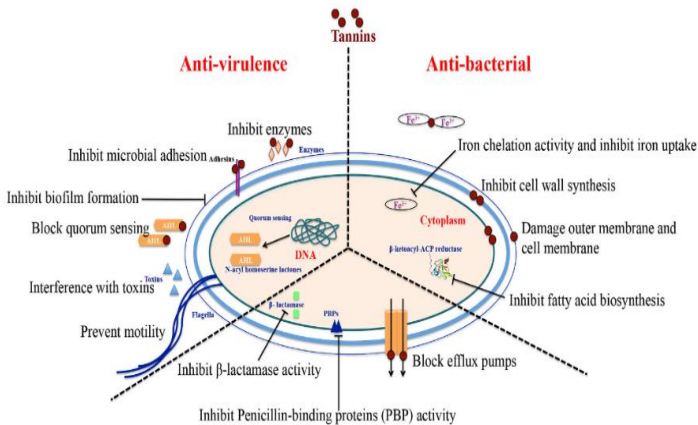
F. Penghambatan sintesis dinding sel.

Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan, subunit berulang N-asetilglukosamin (GlcNAc) dan N-asetilmuramat (MurNAc) yang dihubungkan oleh ikatan peptida pendek. Dinding sel memberikan perlindungan kepada sel bakteri dari lingkungan sekitar dan mempertahankan bentuk serta integritas bakteri. Tanin dapat menghambat sintesis dinding sel bakteri baik dengan menginaktivasi enzim yang terlibat dalam sintesis dinding sel atau dengan mengikat langsung pada dinding sel. Selain itu, asam tanin dapat langsung

mengikat pada lapisan peptidoglikan dan menghancurkan integritas dinding sel.

G. Gangguan membran sel

Tanin dapat berinteraksi dengan membran sel bakteri untuk memediasi efek antibakteri baik dengan mempengaruhi potensial membran atau meningkatkan permeabilitas membran. Heksa dan heptagalloylglucopyranoses menghambat pertumbuhan *S. Typhimurium* dan *B. cereus* dengan berinteraksi langsung dengan protein membran bakteri menggunakan ikatan hidrogen, yang mengakibatkan perubahan permeabilitas membran sel diikuti dengan kematian bakteri.



Gambar 4.13 Skema mekanisme antibakteri tanin (Farha et al., 2020)

BAB 5

PENUTUP

Rumput kebar (*Biophytum petersianum*), sebagai tanaman endemik yang melimpah di wilayah Papua, memiliki potensi besar sebagai sumber bahan antibakteri alami. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak rumput kebar mengandung senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin, yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri patogen, termasuk *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Potensi ini tidak hanya membuka peluang untuk pengembangan fitofarmaka lokal tetapi juga mendukung eksplorasi sumber daya hayati Papua untuk aplikasi di bidang kesehatan.

Agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yaitu melakukan identifikasi dan isolasi senyawa bioaktif utama yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri rumput kebar. Setelah itu melakukan pengujian toksisitas dan efek samping, melakukan pengembangan produk berbasis ekstrak rumput kebar, pengujian stabilitas dan efektivitas produk, kerjasama antara peneliti, pemerintah, dan industri farmasi untuk mendukung riset, pengembangan, dan komersialisasi produk berbasis rumput kebar.

Melalui eksplorasi potensi antibakteri rumput kebar, diharapkan dapat tercipta inovasi dalam bidang farmasi yang berbasis pada kearifan lokal. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya hayati yang

berkelanjutan. Dengan demikian, rumput kebar dapat menjadi salah satu ikon penting dalam pengembangan obat herbal asli Indonesia yang diakui secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alina, P., Kiełb Ewa, P., & František, Z. (2023). Antimicrobial activity of saponin-containing plants: review. *Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research*, 12(2), 121–127. <https://doi.org/10.15406/jdvar.2023.12.00336>
- Alshaibani, D., Zhang, R., & Wu, V. C. H. (2017). Antibacterial characteristics and activity of Vaccinium macrocarpon proanthocyanidins against diarrheagenic Escherichia coli. *Journal of Functional Foods*, 39, 133–138. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.10.003>
- Apriliantisyah, W., Haidir, I., Rasfayanah, Sodiqah, Y., & M. Said, M. F. (2022). Daya Hambat Ekstrak Kunyit (Curcuma domestica Val) Terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 2(10), 694–703. <https://doi.org/10.33096/fmj.v2i10.127>
- Balouiri, M., Sadiki, M., & Ibnsouda, S. K. (2016). Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. *Journal of Pharmaceutical Analysis*, 6(2), 71–79. <https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005>
- Bernard, D., Hassana, Y., Djaouda, M., Mathieu, M., Bouba Romeo, W., Benoît, K., & Tul Wahab, A. (2022). Antibacterial effects of a new triterpenoid saponin from roots of Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn (Rubiaceae). *Results in Chemistry*, 4(May), 0–6. <https://doi.org/10.1016/j.rechem.2022.100366>
- Boakye, Y. D. (2016). Anti-infective Properties and Time-Kill Kinetics of Phyllanthus muellerianus and its Major Constituent, Geraniin. *Medicinal Chemistry*, 6(2), 95–

104. <https://doi.org/10.4172/2161-0444.1000332>

- Chan, C. L., Gan, R. Y., Shah, N. P., & Corke, H. (2018). Polyphenols from selected dietary spices and medicinal herbs differentially affect common food-borne pathogenic bacteria and lactic acid bacteria. *Food Control*, 92, 437–443. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.05.032>
- Cheenpracha, S., Jitonnorn, J., Komek, M., Ritthiwigrom, T., & Laphookhieo, S. (2016). Acetylcholinesterase inhibitory activity and molecular docking study of steroidal alkaloids from *Holarrhena pubescens* barks. *Steroids*, 108, 92–98. <https://doi.org/10.1016/j.steroids.2016.01.018>
- Cushnie, T. P. T., Cushnie, B., & Lamb, A. J. (2014). Alkaloids: An overview of their antibacterial, antibiotic-enhancing and antivirulence activities. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 44(5), 377–386. <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2014.06.001>
- da Silva, A. R. P., Costa, M. do S., Araújo, N. J. S., de Freitas, T. S., de Almeida, R. S., Barbosa Filho, J. M., Tavares, J. F., de Souza, E. O., de Farias, P. A. M., Pinheiro, J. C. A., & Coutinho, H. D. M. (2022). Potentiation of Antibiotic Action and Efflux Pump Inhibitory Effect on *Staphylococcus aureus* Strains by Solasodine. *Antibiotics*, 11(10), 1–10. <https://doi.org/10.3390/antibiotics11101309>
- Dey, P., Kundu, A., Kumar, A., Gupta, M., Lee, B. M., Bhakta, T., Dash, S., & Kim, H. S. (2020). Analysis of alkaloids (indole alkaloids, isoquinoline alkaloids, tropane alkaloids). In *Recent Advances in Natural Products*

Analysis. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816455-6.00015-9>

- Ding, C. F., Qin, X. J., Yu, H. F., Liu, Y. P., Wang, X. H., & Luo, X. D. (2019). Thalictfoetine, a novel isoquinoline alkaloid with antibacterial activity from *Thalictrum foetidum*. *Tetrahedron Letters*, 60(41), 151135. <https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2019.151135>
- Dong, S., Yang, X., Zhao, L., Zhang, F., Hou, Z., & Xue, P. (2020). Antibacterial activity and mechanism of action saponins from *Chenopodium quinoa* Willd. husks against foodborne pathogenic bacteria. *Industrial Crops and Products*, 149(March), 112350. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112350>
- Farha, A. K., Yang, Q. Q., Kim, G., Li, H. Bin, Zhu, F., Liu, H. Y., Gan, R. Y., & Corke, H. (2020). Tannins as an alternative to antibiotics. *Food Bioscience*, 38(September), 100751. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2020.100751>
- Febrina, L., Rusli, R., & Muflihah, F. (2015). Optimalisasi Ekstraksi dan Uji Metabolit Sekunder Tumbuhan Libo (*Ficus variegata* Blume). *Journal of Tropical Pharmacy and Chemistry*, 3(2), 74–81. <https://doi.org/10.25026/jtpc.v3i2.153>
- Fouedjou, R. T., Teponno, R. B., Quassinti, L., Bramucci, M., Petrelli, D., Vitali, L. A., Fiorini, D., Tapondjou, L. A., & Barboni, L. (2014). Steroidal saponins from the leaves of *Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev. and their cytotoxic and antimicrobial activity. *Phytochemistry Letters*, 7(1), 62–68. <https://doi.org/10.1016/j.phytol.2013.10.001>
- Frenkel, N., Makky, A., Sudji, I. R., Wink, M., & Tanaka, M. (2014).

- Mechanistic investigation of interactions between steroidal saponin digitonin and cell membrane models. *Journal of Physical Chemistry B*, 118(50), 14632–14639. <https://doi.org/10.1021/jp5074939>
- Hagel, J. M., & Facchini, P. J. (2013). Benzylisoquinoline alkaloid metabolism: A century of discovery and a brave new world. *Plant and Cell Physiology*, 54(5), 647–672. <https://doi.org/10.1093/pcp/pct020>
- Hamka, Z., Noena, R. A., & Azmin, R. A. P. (2022). Pengaruh Metode Maserasi Bertingkat Terhadap Nilai Rendemen Dan Profil Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum basilicum* L.). *Jurnal Kesehatan Yamsi Makassar*, 6(1), 154–162. <http://journal.yamsi.ac.id>
- Hasanah, N., & Gultom, E. S. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak METANOL DAUN KIRINYUH (*Chromolaena odorata*) TERHADAP BAKTERI MDR (Multi Drug Resistant) DENGAN METODE KLT BIOAUTOGRAFI. *Jurnal Biosains*, 6(2), 45. <https://doi.org/10.24114/jbio.v6i2.16600>
- Hidayah, N., Hisan, A. K., Solikin, A., Irawati, I., & Mustikaningtyas, D. (2016). Uji Efektivitas Ekstrak *Sargassum muticum* Sebagai Alternatif Obat Bisul Akibat Aktivitas *Staphylococcus aureus*. *Journal of Creativity Student*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/jcs.v1i2.7794>
- Istiqomah, Yahdi, & Dewi, Y. K. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Kulit Batang Kesambi [*Schleichera oleosa*(Lour) Oken] Menggunakan Metode Ekstraksi Bertingkat. *Kimia & Pendidikan Kimia*, 3(1), 22–31.

<https://doi.org/10.20414/spin.v3i1.3020>

- Li, G., Yan, C., Xu, Y., & Feng, Y. (2014). Punicalagin inhibits *Salmonella* virulence factors and has anti-quorum-sensing potential. *Applied and Environmental Microbiology*, 80(19), 6204–6211. <https://doi.org/10.1128/AEM.01458-14>
- Liang, J., Huang, X., & Ma, G. (2022). Antimicrobial activities and mechanisms of extract and components of herbs in East Asia. *RSC Advances*, 12(45), 29197–29213. <https://doi.org/10.1039/d2ra02389j>
- Lunga, P. K., Qin, X. J., Yang, X. W., Kuate, J. R., Du, Z. Z., & Gatsing, D. (2014). Antimicrobial steroidal saponin and oleanane-type triterpenoid saponins from *Paullinia pinnata*. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 14(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/1472-6882-14-369>
- Mandal, S. M., Dias, R. O., & Franco, O. L. (2017). Phenolic Compounds in Antimicrobial Therapy. *Journal of Medicinal Food*, 20(10), 1031–1038. <https://doi.org/10.1089/jmf.2017.0017>
- Mun, S. H., Kang, O. H., Kong, R., Zhou, T., Kim, S. A., Shin, D. W., & Kwon, D. Y. (2018). Punicalagin suppresses methicillin resistance of *Staphylococcus aureus* to oxacillin. *Journal of Pharmacological Sciences*, 137(4), 317–323. <https://doi.org/10.1016/j.jphs.2017.10.008>
- Nahor, E. M., Maramis, R. N., Dumanauw, J. M., Rintjap, D. S., & Andaki, K. A. M. (2022). Perbandingan Rendemen Ekstrak Tanaman Belimbing Wuluh (*Averrhoa Bilimbi* L.) dengan Metode Maserasi. *E-Prosiding*

- Omar, F., Tareq, A. M., Alqahtani, A. M., Dhama, K., Sayeed, M. A., Emran, T. Bin, & Simal-Gandara, J. (2021). Plant-based indole alkaloids: A comprehensive overview from a pharmacological perspective. *Molecules*, 26(8). <https://doi.org/10.3390/molecules26082297>
- Peng, L. Y., Yuan, M., Cui, Z. Q., Wu, Z. M., Yu, Z. J., Song, K., Tang, B., & Fu, B. D. (2018). Rutin inhibits quorum sensing, biofilm formation and virulence genes in avian pathogenic *Escherichia coli*. *Microbial Pathogenesis*, 119, 54–59. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2018.04.007>
- Qin, X. J., Sun, D. J., Ni, W., Chen, C. X., Hua, Y., He, L., & Liu, H. Y. (2012). Steroidal saponins with antimicrobial activity from stems and leaves of *Paris polyphylla* var. *yunnanensis*. *Steroids*, 77(12), 1242–1248. <https://doi.org/10.1016/j.steroids.2012.07.007>
- Reyes, A. W. B., Hong, T. G., Hop, H. T., Arayan, L. T., Huy, T. X. N., Min, W., Lee, H. J., Lee, K. S., & Kim, S. (2017). The in vitro and in vivo protective effects of tannin derivatives against *Salmonella enterica* serovar Typhimurium infection. *Microbial Pathogenesis*, 109, 86–93. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2017.05.034>
- Sarmira, M., Purwanti, S., & Yuliati, F. N. (2021). Aktivitas antibakteri ekstrak daun oregano terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* sebagai alternatif feed additive unggas. *Jurnal Ilmu Ternak Universitas Padjadjaran*, 21(1), 40. <https://doi.org/10.24198/jit.v21i1.33161>

- Savickiene, N., Jekabsone, A., Raudone, L., Abdelgeliel, A. S., Cochis, A., Rimondini, L., Makarova, E., Grinberga, S., Pugovics, O., Dambrova, M., Pacauskiene, I. M., Basevičiene, N., & Viškelis, P. (2018). Efficacy of proanthocyanidins from *Pelargonium sidoides* root extract in reducing *P. gingivalis* viability while preserving oral commensal *S. salivarius*. *Materials*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/ma11091499>
- Shao, F., Wang, D. Q., Xiong, W., Zhang, P. Z., Ma, G. Q., Liu, R. H., & Yao, X. L. (2017). A new pyridine alkaloid from *Zingiberis rhizoma*. *Natural Product Research*, 31(13), 1486–1489. <https://doi.org/10.1080/14786419.2016.1277347>
- Shimozu, Y., Kuroda, T., Tsuchiya, T., & Hatano, T. (2017). Structures and Antibacterial Properties of Isorugosins H-J, Oligomeric Ellagitannins from *Liquidambar formosana* with Characteristic Bridging Groups between Sugar Moieties. *Journal of Natural Products*, 80(10), 2723–2733. <https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.7b00496>
- Siriyong, T., Voravuthikunchai, S. P., & Coote, P. J. (2018). Steroidal alkaloids and conessine from the medicinal plant *Holarrhena antidysenterica* restore antibiotic efficacy in a *Galleria mellonella* model of multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* infection. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12906-018-2348-9>
- Studi, P., Kelautan, I., & Perikanan, F. (2012). Potensi Antibakteri Ekstrak Rumput Laut Terhadap Bakteri Penyakit Kulit *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus*

epidermidis, dan *Micrococcus luteus* Angelina Ferawaty Siregar, Agus Sabdono, Delianis Pringgenies *). *Journal Of Marine Research*, 1(2), 152–160. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jmr>

- Sulaiman, M., Jannat, K., Nissapatorn, V., Rahmatullah, M., Paul, A. K., de Lourdes Pereira, M., Rajagopal, M., Suleiman, M., Butler, M. S., Break, M. K. Bin, Weber, J. F., Wilairatana, P., & Wiart, C. (2022). Antibacterial and Antifungal Alkaloids from Asian Angiosperms: Distribution, Mechanisms of Action, Structure-Activity, and Clinical Potentials. *Antibiotics*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/antibiotics11091146>
- Sun, X., Yang, X., Xue, P., Zhang, Z., & Ren, G. (2019). Improved antibacterial effects of alkali-transformed saponin from quinoa husks against halitosis-related bacteria. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 19(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12906-019-2455-2>
- Thawabteh, A. M., Ghanem, A. W., AbuMadi, S., Thaher, D., Jaghama, W., Karaman, R., Scrano, L., & Bufo, S. A. (2024). Antibacterial Activity and Antifungal Activity of Monomeric Alkaloids. *Toxins*, 16(11). <https://doi.org/10.3390/toxins16110489>
- Uv-vis, S., Suhaenah, A., Tahir, M., & Evatiara, N. (2024). *Perbandingan Kadar Flavonoid Ekstrak Daun Karet Kebo (Ficus elastica) Hasil Ekstraksi Bertingkat Menggunakan Metode Universitas Muslim Indonesia , Makassar , Sulawesi Selatan*. 2(3), 438–449.

- Verma, P., Tiwari, M., & Tiwari, V. (2021). Strategies to Combat Bacterial Antimicrobial Resistance: a Focus on Mechanism of the Efflux Pumps Inhibitors. *SN Comprehensive Clinical Medicine*, 3(2), 510–527. <https://doi.org/10.1007/s42399-021-00780-z>
- Xia, S., Ma, L., Wang, G., Yang, J., Zhang, M., Wang, X., Su, J., & Xie, M. (2022). In vitro Antimicrobial Activity and the Mechanism of Berberine Against Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Isolated from Bloodstream Infection Patients. *Infection and Drug Resistance*, 15(April), 1933–1944. <https://doi.org/10.2147/IDR.S357077>
- Xu, Y., Li, G., Zhang, B., Wu, Q., Wang, X., & Xia, X. (2015). Tannin-rich pomegranate rind extracts reduce adhesion to and invasion of Caco-2 cells by *Listeria monocytogenes* and decrease its expression of virulence genes. *Journal of Food Protection*, 78(1), 128–133. <https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-14-174>
- Xu, Y., Shi, C., Wu, Q., Zheng, Z., Liu, P., Li, G., Peng, X., & Xia, X. (2017). Antimicrobial Activity of Punicalagin Against *Staphylococcus aureus* and Its Effect on Biofilm Formation. *Foodborne Pathogens and Disease*, 14(5), 282–287. <https://doi.org/10.1089/fpd.2016.2226>
- Yan, Y., Li, X., Zhang, C., LV, L., Gao, B., Li, M. (2021). Research progress on antibacterial activities and mechanisms of natural alkaloids: A review. *Antibiotics*, 10(318), 1–30.
- Yu, H. F., Qin, X. J., Ding, C. F., Wei, X., Yang, J., Luo, J. R., Liu, L.,

- Khan, A., Zhang, L. C., Xia, C. F., & Luo, X. D. (2018). Nepenthe-Like Indole Alkaloids with Antimicrobial Activity from *Ervatamia chinensis* [Rapid-communication]. *Organic Letters*, 20(13), 4116–4120. <https://doi.org/10.1021/acs.orglett.8b01675>
- Zhou, H., Chen, L., Ouyang, K., Zhang, Q., & Wang, W. (2023). Antibacterial activity and mechanism of flavonoids from *Chimonanthus salicifolius* S. Y. Hu. and its transcriptome analysis against *Staphylococcus aureus*. *Frontiers in Microbiology*, 13(January). <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1103476>
- Agustina, S., Ruslan, & Wiraningtyas, A. (2016). Skrining Fitokimia Tanaman Obat Di Kabupaten Bima. *Cakra Kimia (Indonesian E-Journal of Applied Chemistry)*, 4(1), 71–76.
- Androulla, E., (1989). Outbreaks of Human Infections Caused by Pyogenic Streptococci of Lencefield Group C and G. *Journal of Medical Microbiology*, 29, 207-219.
- Baltz, M. (2007). Antimicrobials From Actinomycetes: Back To The Future. *Microbe*, 2(3), 125-131.
- Berdy, J. (2005). Bioactive Microbial Metabolites. *The Journal of Antibiotics*, 58(1), 1-26.
- Fadila, F., Artika, I. M., Safari, D., & Andrianto, D. (2018). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumpun Kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) dan Sarang Semut (*Myrmecodia pendens*) terhadap Bakteri Patogen Pernapasan. *Institut Pertanian Bogor*.

- Hsu, E. (2006). The History of Qing Hao In The Chinese Materia Medica. *Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 100(6), 505-508.
- Losee, L. (2015). A New Antibiotic Kills Pathogens Without Detectable Resistance. *Nature*, 517(7535), 455-259.
- Natarajan, D., Shivakumar, M. S., dan Srinivasan, R. (2010). Antibacterial activity of leaf extracts of *Biophytum sensitivum* (L.) DC. *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 2(11), 717-720.
- Parker, N., Schneegurt, M., Tu, A. T., Lister, P and Forster, B. M. (2016). Microbiology. *Rice University*, Texas.
- Sadsoeitoeboen, P. D., dan Pascasarjana, S. (2005). Manfaat ekstrak rumput kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) terhadap penampilan reproduksi mencit putih betina. *Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*.
- Sawen, D. (2012). Potensi Tanaman Obat Banondit (*Biophytum Petersianum* Klotzsch) Sebagai Sumber Pakan Hijauan Di Lembah Kebar Papua Barat. *Pastura: Journal Of Tropical Forage Science*, 2(1), 34-36.
- Sembiring, B., dan Darwati, I. (2014). Identifikasi Komponen Kimia Aksesori Rumput Kebar (*Biophytum petersianum*) Asal Papua Dan Jawa. *Bul. Littro*, 25(1), 37-44.
- Veldkamp JF. (1976). Flora Malesiana. Noordhoff International Publishing Leyden. *The Netherlands*, 1(7), 151-178.
- Verma, S. and Singh, S. P. (2008). Current and Future Status of Herbal Medicines. *Veterinary World*, 1(11), 347-350.

- Wajo MJ. (2005). Pengaruh pemberian ekstrak rumput kebar melalui air minum terhadap fertilitas ayam buras. Skripsi. Fakultas peternakan Perikanan dan Ilmu Papua. *Universitas Negeri Papua*.
- Abraham, N. N., Kanthimathi, M. S. dan Abdul-Aziz, A. (2012). Piper betle shows antioxidant activities, inhibits MCF-7 cell proliferation and increases activities of catalase and superoxide dismutase. *BMC Complement. Altern. Med*, 12: 220.
- Aminudin, Andarwulan, N., Palupi, N. S. dan Arifiantini, I. (2020). Characteristics and Antioxidant Activity of Kebar Grass (*Biophytum petersianum*) Extract. *Journal of Biology & Biology Education. Biosaintifika*. 12(2), 178-185.
- Anari, M., Mawikere, N. L. Dan Lisangan, M. M. (2023). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Padang Rumput Kebar. *Cassowary*, 6(1): 18-27.
- Baaka, A., Widayati, I. dan Noviyanti. (2017). Ekstrak air Rumput Kebar (*Biophytum petersianum* Klotzch) sebagai penghambat perkembangan telur cacing gastrointestinal ruminansia secara in vitro. *Jurnal Sain Veteriner*, 35(1):102–110.
- Choi, M. and Kim, H. (2008) The Study on the Effect of the Advocacy of the Mentally Ill: On the Focus Family Adaptability and the Family Cohesion, Perceived Stigma and Coping Method. *Social Science Research Review*, 24, 249-275.
- Darwati, I., Nurcahyanti, A., Trisilawati, O., Nurhayati, H., Bermawie, N., dan Wink, M. (2019). Anticancer potential of kebar grass (*Biophytum petersianum*),

- an Indonesian traditional medicine. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 292 (2019) 012063.
- Ganong, William F, 2003. Fisiologi Saraf & Sel Otot. Dalam H. M. Djauhari Widjajakusumah: Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 20. *Jakarta: EGC*.
- Hyde, M. A, Wursten, B. T., Ballings, P. dan Coates, P. M. (2020). Flora of Zimbabwe: Species information: *Biophytum umbraculum*; Online at https://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=132860 [diakses 08 Desember 2024].
- Imbiri, A dan Novita, N. (1997). Kajian tentang habitat rumput Kebar (*Biophytum petersianum* Klotzsch) di Kecamatan Kebar Kabupaten Manokwari. Skripsi. *Faperta Uncen Manokwari*.
- Ken Fern. (2019). Useful tropical plants database *Biophytum umbraculum* Welw. Online at <http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Biophytum+umbraculum> [diakses 10 Desember 2024]
- Klita, P. T., Mathison, G. W., Fenton, T. W. and Hardin, R. T. 1996. Effects alfalfa root saponins on digestive function in sheep. *Journal Animal Science*, 74: 1144–1156.
- Lefaan, P. N. (2014). Pengaruh infusa Rumput Kebar (*Biophytum petersianum*) media. *International Journal Science Basic and Application Research*, 17(2):116–128.
- Lisangan, M. M., Syarief, R., Rahayu, W.P., Dharmaputra, O. S. (2014). Antifungal activity of kebar grass leaf extracts on the growth of aflatoxigenic *Aspergillus*

- flavus* in food model. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 7(2), 116-128.
- Lisangan, M. M., Syarief, M., Rahayu, W. P., dan Dharmaputra, O. S. (2020). Effect of kebar grass (*Biophytum petersianum* Klotzsch) leaf extract on the growth and morphological structure of aflatoxigenic *Aspergillus flavus*. *Food Research*. 4 (1) : 234 – 243.
- Natarajan, D. M. S., Shivakumar dan Srinivasan, R. (2010). Antibacterial activity of Leaf Extracts of *Biophytum sensitivum* (L.) DC. *J. Pharm. Sci. and Res.* 11, 717-720.
- Pavlovic, V., Cekic, S., Rankovic G., dan Stoiljkovic N. (2005). Antioxidant and pro-oxidant effect of ascorbic acid. *Acta Medica Medianae*, 44: 65-69.
- POWO. Plants of the world online. (2024) Kew: Facilitated by the Royal Botanic Gardens; Online at <http://www.plantsoftheworldonline.org> [diakses 13 Desember 2024].
- Robinson, T. (1995). Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. *Bandung: ITB Press*.
- Sadsoeitoeboen, P. D. (2005). Manfaat Ekstrak Rumput Kebar (*Biophytum petersianum*) terhadap Penampilan Reproduksi Mencit Putih Betina. *Tesis. Bogor: IPB*.
- Sambodo, P., Tethool A. N. dan Rumetor, S. D. (2015). Efek antikolesterol fraksi n-heksan heksana Rumput Kebar pada hewan model hiperlipidaemia. *Jurnal Kedokteran Hewan*, 9(1):59–60.
- Sawen, D. (2011). Pengamatan Ekologi Padang Rumput Alam Kebar Papua dan Uji Produktivitas Banondit

- (*Biophytum petersianum* Klotzch) Melalui Pemberian Nitrogen dan Interval Defoliasi. *Tesis. Bogor: Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.*
- Sawen D. 2012. Potensi tanaman obat banondit (*Biophytum petersianum* Klotzsch) sumber pakan hijauan di Lembah Kebar Papua Barat. *Pastura*, 2(1):34–6.
- Sembiring, B. dan Darwati, I. (2013). Rumput kebar (*Biophytum petersianum*) sebagai peningkat fertilitas. *Warta Puslitbangbun*, 19(2): 15-18.
- Sembiring, B. dan Darwati, I. (2014). Identifikasi Komponen Kimia Aksesori Rumput Kebar (*Biophytum petersianum*) Asal Papua Dan Jawa. *Bul. Littro*, 25(1), 37-44.
- Senior. 2009. Rumput Kebar Tingkatkan Kesuburan. *Natural Healing*.
- Veldkamp, J. F. (1976). Flora Malesiana. Noordhoff International Publishing Leyden. *The Netherlands*, 1(7), 151-178.
- Wajo MJ. (2005). Pengaruh pemberian ekstrak rumput kebar melalui air minum terhadap fertilitas ayam buras. Skripsi. Fakultas peternakan Perikanan dan Ilmu Papua. *Universitas Negeri Papua*.
- Wakhidah, A. Z. (2020). Rumput Kebar (*Biophytum Umbraculum* Welw): Pemanfaatannya Di Indonesia, Fitokimia, Dan Bioaktivitas. *Jurnal Pro-Life*. 7(2), 99-108.
- Agustini, V., Simaremare, E. S., Gunawan, E., Awom, J., & Wopi, S. (2020). Phytochemical Screening, Antibacterial and Cytotoxic Activity of *Dendrobium lasianthera* J.J.Sm. from Papua. *Jurnal Biologi Papua*, 12(2), 93–

101. <https://doi.org/10.31957/jbp.1289>

- Alouw, G., Fatimawali, F., & Lebang, J. S. (2022). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* DAN *Pseudomonas aeruginosa* DENGAN METODE DIFUSI SUMURAN. *Jurnal Farmasi Medica/Pharmacy Medical Journal (PMJ)*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.35799/pmj.v5i1.41430>
- Altemimi, A., Lakhssassi, N., Baharlouei, A., Watson, D. G., & Lightfoot, D. A. (2017). Phytochemicals: Extraction, isolation, and identification of bioactive compounds from plant extracts. *Plants*, 6(4). <https://doi.org/10.3390/plants6040042>
- Alviola, A. B., Amin, A., Mun'im, A., & Radji, M. (2023). Rasio Nilai Rendamen dan Lama Ekstraksi Maserat Etanol Daging Buah Burahol (*Stelecocharpus burahol*) Berdasarkan Cara Preparasi Simplisia. *Makassar Natural Product Journal*, 1(3), 176–184. <https://journal.farmasi.umi.ac.id/index.php/mnpj>
- Antony, A., & Farid, M. (2022). Effect of Temperatures on Polyphenols during Extraction. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/app12042107>
- Azizah, M., Lingga, L. S., & Rikmasari, Y. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Seledri (*Apium graveolens* L.) Dan Madu Hutan Terhadap Beberapa Bakteri Penyebab Penyakit Kulit. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(1), 37. <https://doi.org/10.56064/jps.v22i1.547>

- Barzic, A. I., & Ioan, S. (2015). Antibacterial Drugs — From Basic Concepts to Complex Therapeutic Mechanisms of Polymer Systems. *Concepts, Compounds and the Alternatives of Antibacterials*, 3–28. <https://doi.org/10.5772/60755>
- Feudjio, C., Singor Njateng, G. S., Klang, M. J., Yameen, M. A., Khan, M. A., & Kuate, J. R. (2022). Response Surface Methodology Applied to the Optimization of the Preparation of Antioxidant and Antidiabetic Extracts from *Phragmanthera capitata* (Spreng.) Balle: Effect of Particle Size, Powder-to-Solvent Ratio, and Temperature. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/8397250>
- Giguère, S. (2013). Therapy Antimicrobial Drug Action and Interaction : An Introduction. *Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine*, 3–10.
- Hayashi, M. A., Bizerra, F. C., & Da Silva, P. I. (2013). Antimicrobial compounds from natural sources. *Frontiers in Microbiology*, 4(JUL), 3389. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2013.00195>
- Imperi, F., Massai, F., Pillai, C. R., Longo, F., Zennaro, E., Rampioni, G., Visc, P., & Leoni, L. (2013). New life for an old Drug: The anthelmintic drug niclosamide inhibits *pseudomonas aeruginosa* quorum sensing. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 57(2), 996–1005. <https://doi.org/10.1128/AAC.01952-12>
- Kalalinggi, S. Y., Soekamto, N. H., & Appa, F. E. (2023). *Phytochemical Screening n -hexane Extract of Sponge Xestospongia testudinaria from Spermonde*

Archipelago. 1(2), 86–91.

- Makanjuola, S. A. (2017). Influence of particle size and extraction solvent on antioxidant properties of extracts of tea, ginger, and tea-ginger blend. *Food Science and Nutrition*, 5(6), 1179–1185. <https://doi.org/10.1002/fsn3.509>
- Marjoni, M. R. (2016). *Dasar-Dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi*. Trans Info Media. Jakarta
- Michael, C. A., Dominey-Howes, D., & Labbate, M. (2014). The antimicrobial resistance crisis: Causes, consequences, and management. *Frontiers in Public Health*, 2(SEP), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2014.00145>
- Miller, R. A., Salmon, P., & Sharkey, M. (2021). Approaches to developing judicious uses of veterinary antibacterial drugs. *Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics*, 44(2), 201–206. <https://doi.org/10.1111/jvp.12828>
- Raffaelli, S., Abreo, E., Altier, N., Vázquez, A., and Alborés, S. (2022). Bioprospecting the Antibiofilm and Antimicrobial Activity of Soil and Insect Gut Bacteria. *Molecules*. 1-13.
- Saleem, M., Nazir, M., Ali, M. S., Hussain, H., Lee, Y. S., Riaz, N., & Jabbar, A. (2010). Antimicrobial natural products: An update on future antibiotic drug candidates. *Natural Product Reports*, 27(2), 238–254. <https://doi.org/10.1039/b916096e>
- Saleh, I. A., Kamal, S. A., Shams, K. A., Abdel-Azim, N. S., Aboutabl, E. A., & Hammouda, F. M. (2015). Effect of particle size on total extraction yield and silymarin

- content of *Silybum marianum* L. seeds. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, 6(2), 803–809.
- Sasidharan, S., Chen, Y., Saravanan, D., Sundram, K. M., Latha, L. Y. (2011). Extraction, isolation and characterization of bioactive compounds from plants' extracts. *Afr J Tradit Complement Altern Med*. 8(1), 1-10.
- Senduk, T. W., Montolalu, L. A. D. Y., & Dotulong, V. (2020). The rendement of boiled water extract of mature leaves of mangrove *Sonneratia alba*. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis*, 11(1), 9. <https://doi.org/10.35800/jpkt.11.1.2020.28659>
- Simaremare, E., Sawaki, Y., Pratiwi, R. D., & Gunawan, E. (2014). Uji antifungi ekstrak etanol daun gatal (*Laportea decumana* (roxb.) Wedd) terhadap *Candida albicans*. *Jurnal Farmasi Galenika*, 7(2), 108–119.
- Zhang, D., Cao, Y., Wang, K., Shi, Z., Wang, R., Meng, Q., & Bi, Y. (2021). Design, synthesis, and antibacterial evaluation of novel ocotillol derivatives and their synergistic effects with conventional antibiotics. *Molecules*, 26(19). <https://doi.org/10.3390/molecules26195969>
- Zhang, Q. W., Lin, L. G., & Ye, W. C. (2018). Techniques for extraction and isolation of natural products: A comprehensive review. *Chinese Medicine (United Kingdom)*, 13(1), 1–26. <https://doi.org/10.1186/s13020-018-0177-x>
- Ziemska, J., Rajnisz, A., & Solecka, J. (2013). New perspectives on antibacterial drug research. *Central European Journal of Biology*, 8(10), 943–957.

<https://doi.org/10.2478/s11535-013-0209-6>

Siagian, K.D., Lantang, D., Dirgantara, S., Eva Susanty Simaremare, E. S. (2018). ANTIFUNGAL OF SEA GRAPES (*Caulerpa* sp.) FROM AMBAI SERUI TO *Candida krusei* AND *Candida albicans*. PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia

GLOSARIUM

D

DNA adalah singkatan dari *deoxyribonucleic acid* yang berarti asam deoksiribonukleat

E

EtOH adalah singkatan dari Etanol merupakan suatu pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi

M

MIC adalah singkatan dari *Minimum Inhibitory Concentration* atau konsentrasi hambat minimum adalah konsentrasi terendah dari agen antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

MRSA atau *Staphylococcus aureus* yang resistan terhadap metisilin adalah bakteri yang resistan terhadap banyak antibiotik umum dan dikaitkan dengan resistensi multi-obat.

mm adalah satuan milimeter.

MeOH adalah singkatan dari metanol merupakan pelarut organik yang umumnya digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi.

N

N-Asetil Glukosamin adalah salah satu komponen utama pembentuk dinding sel bakteri.

N-Asetil Muramat adalah salah satu komponen utama pembentuk dinding sel bakteri.

NA (Nutrient Agar) adalah media pertumbuhan bakteri.

P

ppm adalah singkatan dari part per million, satuan konsentrasi yang sering digunakan dalam pengujian senyawa.

R

RNA adalah singkatan dari *ribonucleic acid* atau asam ribonukleat adalah molekul yang berperan dalam menyimpan dan menerjemahkan informasi genetik, serta dalam sintesis protein.

PROFIL PENULIS



apt. Nur Fadilah Bakri, S.Si., M.Si. Lahir di Palopo, 14 November 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Hasanudin tahun 2006. Melanjutkan Pendidikan Profesi Apoteker pada tahun 2011. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Hasanudin, lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek. Saat ini penulis bekerja di Universitas Cenderawasih mengampu mata kuliah Farmakologi Farmakognosi, dan Anatomi Fisiologi Manusia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian kepada masyarakat dan berbagai seminar dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nfadhilah88@gmail.com.

Motto: “Man Jadda Wa Jadda”

PROFIL PENULIS



Felycitae Ekalaya Appa, S.Si., M.Si., Lahir di Ujung Pandang, 02 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Kimia, Universitas Hasanudin tahun 2017, dan menyelesaikan pendidikan S2 (Ilmu Kimia) di Universitas Hasanudin, lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Universitas Cenderawasih mengampu mata kuliah Kimia

Dasar, Biokimia, Fitokimia, Kimia Analisis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian kepada masyarakat dan berbagai seminar dan pelatihan. Selain itu penulis juga menjadi pengurus di HKBAI (Himpunan Kimiawan Bahan Alam Indonesia) Cabang Papua dan LIPTeKS-PARKINDO (Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Partisipasi Kristen Indonesia). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fely.appa@gmail.com



Juliahari Imanuela Pascaline Wally, S.Farm., Lahir di Jayapura, 29 Mei 2001. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Cenderawasih tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

nuelawally@gmail.com

Motto : Ora et labora

SINOPSIS BUKU

Buku ***Potensi Antibakteri Rumput Kebar Asal Papua*** menghadirkan eksplorasi mendalam mengenai keunikan hayati Papua melalui kajian ilmiah tentang Rumput Kebar (*Biophytum petersianum*). Tanaman yang telah lama dikenal sebagai obat tradisional ini menjadi sorotan utama dalam penelitian yang membuktikan potensi antibakterinya dalam menghadapi tantangan resistensi antibiotik.

Penulis menjelaskan bagaimana ekstrak tanaman ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Hasil penelitian ini tidak hanya menyoroti peluang pemanfaatan Rumput Kebar sebagai agen antibakteri alami, tetapi juga membuka jalan untuk pengembangan obat berbasis bahan alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dengan pengenalan wilayah Papua dan keanekaragaman hayatinya, dilanjutkan dengan proses penelitian dan uji laboratorium hingga mekanisme senyawa bahan alam dalam menghambat bakteri pathogen. Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, buku ini cocok bagi mahasiswa, peneliti, praktisi farmasi, hingga masyarakat umum yang ingin memahami potensi besar sumber daya alam Papua dalam bidang kesehatan.

Potensi Antibakteri Rumput Kebar Asal Papua bukan hanya sekadar buku, tetapi juga panggilan untuk menjaga kelestarian alam Papua sambil memanfaatkannya secara bijaksana untuk kemaslahatan manusia.

Buku Potensi Antibakteri Rumput Kebar Asal Papua menghadirkan eksplorasi mendalam mengenai keunikan hayati Papua melalui kajian ilmiah tentang Rumput Kebar (*Biophytum petersianum*). Tanaman yang telah lama dikenal sebagai obat tradisional ini menjadi sorotan utama dalam penelitian yang membuktikan potensi antibakterinya dalam menghadapi tantangan resistensi antibiotik.

Penulis menjelaskan bagaimana ekstrak tanaman ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Hasil penelitian ini tidak hanya menyoroti peluang pemanfaatan Rumput Kebar sebagai agen antibakteri alami, tetapi juga membuka jalan untuk pengembangan obat berbasis bahan alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dengan pengenalan wilayah Papua dan keanekaragaman hayatinya, dilanjutkan dengan proses penelitian dan uji laboratorium hingga mekanisme senyawa bahan alam dalam menghambat bakteri patogen. Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, buku ini cocok bagi mahasiswa, peneliti, praktisi farmasi, hingga masyarakat umum yang ingin memahami potensi besar sumber daya alam Papua dalam bidang kesehatan.

Potensi Antibakteri Rumput Kebar Asal Papua bukan hanya sekadar buku, tetapi juga panggilan untuk menjaga kelestarian alam Papua sambil memanfaatkannya secara bijaksana untuk kemaslahatan manusia.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-17-7



9

786347

139177